



Unidad I – Sistemas de conducción de fluidos

- Caños y Tubos
- Uniones
- Válvulas
- Bombas
- Turbinas
- Números adimensionales

Unidad I – Sistemas de conducción de fluidos



VÁLVULAS

Válvulas

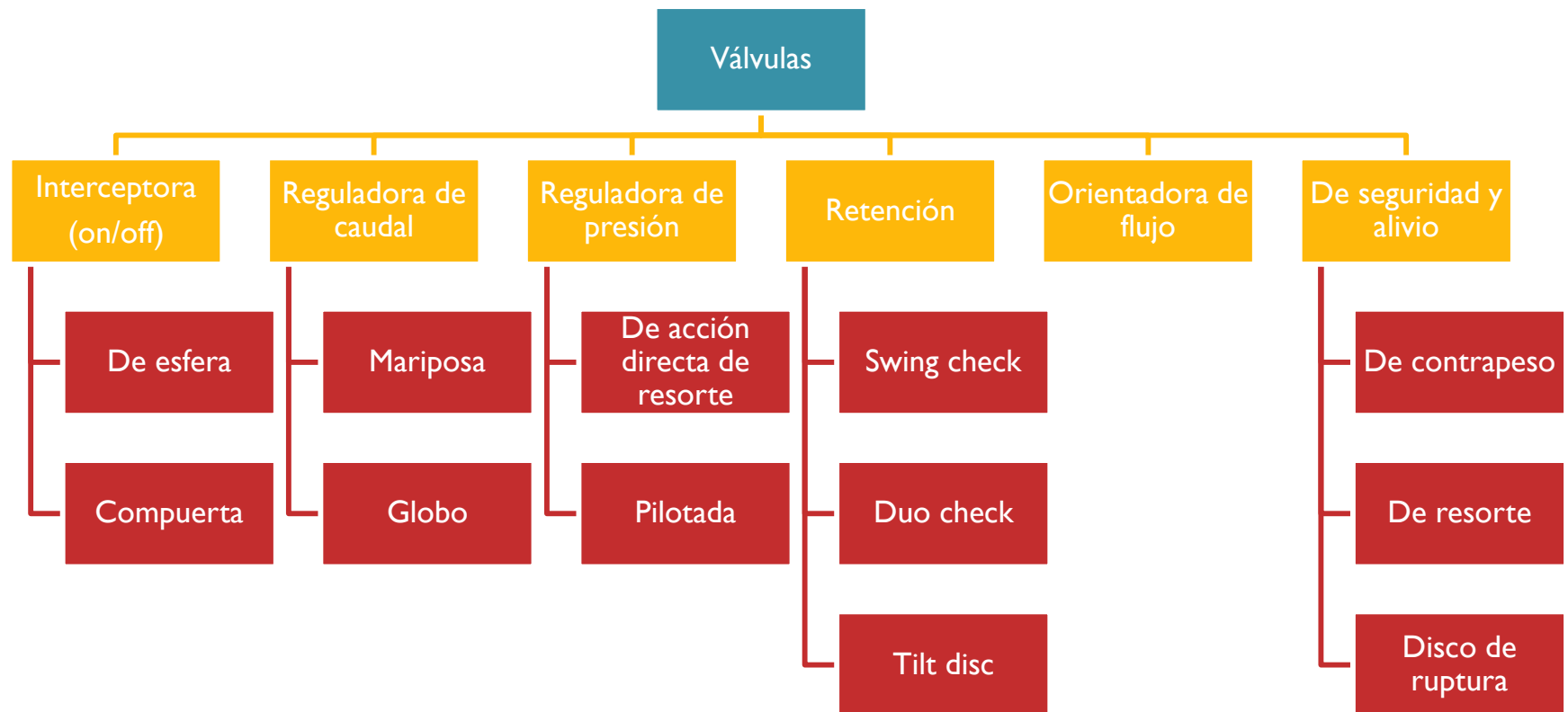
- Es un elemento destinado a controlar de alguna forma el flujo de un fluido
- Especificación:
 - Tipo y diseño de acuerdo a las necesidades y características de la instalación
 - Dimensiones de acuerdo a la presión de trabajo
 - Tipo de ensamblaje a la línea de cañerías de acuerdo a priorizar la facilidad de montaje y servicio o la menor posibilidad de fugas, puntos de corrosión u otros problemas
 - Materiales de los diversos componentes de acuerdo a la agresividad del fluido, bajo las condiciones de temperatura y presión de operación.

Válvulas

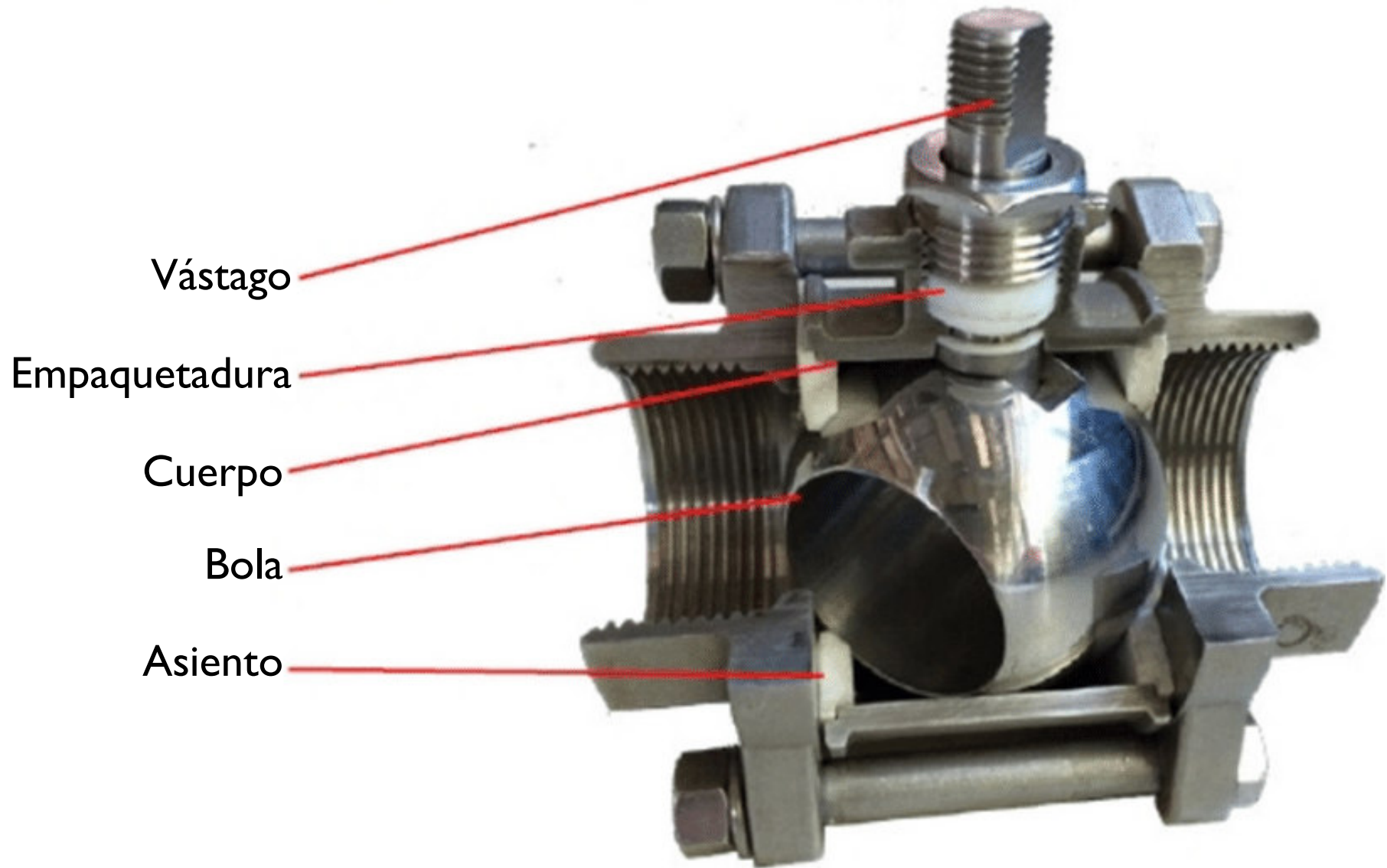
- Tipos

- Interceptora.
- Reguladora de caudal.
- Reguladora de presión.
 - Presión de salida fija.
 - Diferencia de presión fija.
 - Regulan la presión de acuerdo a una señal externa.
- Unidireccional o anti – retorno.
- Orientadora de flujo.

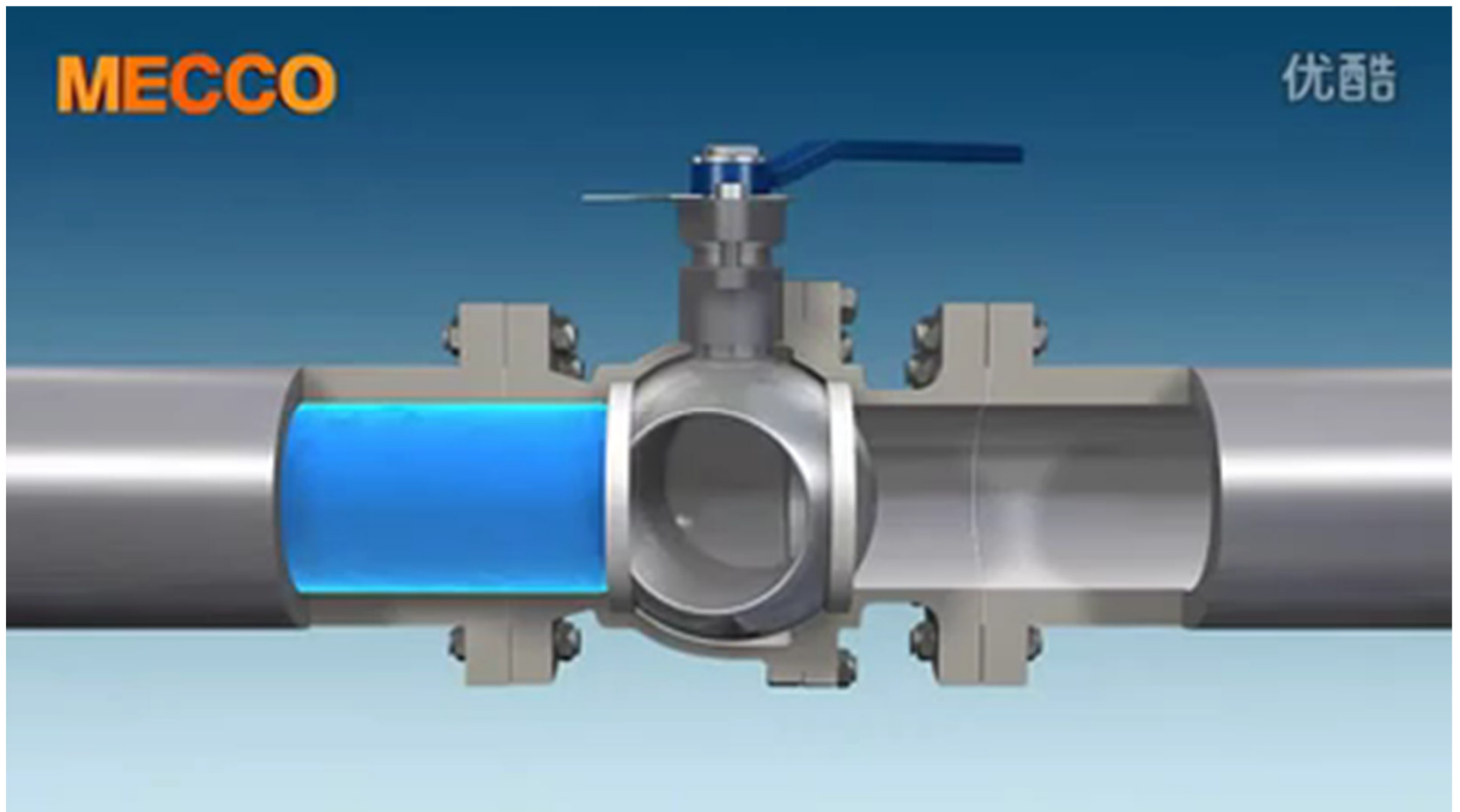
Válvulas



Válvula de esfera o de bola



Válvula de esfera o de bola



Válvula de esfera o de bola

- Características

- Las válvulas esféricas son de $\frac{1}{4}$ de vuelta, en las cuales una bola taladrada gira entre asientos elásticos, lo cual permite la circulación directa en la posición abierta y corta el paso cuando se gira la bola 90° y cierra el conducto.

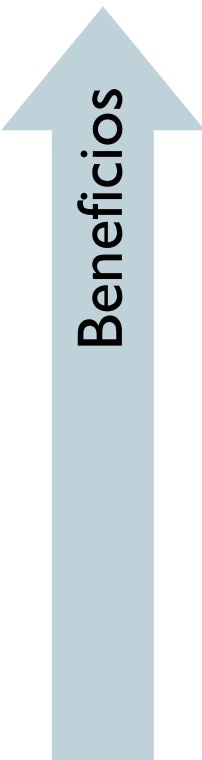
- Recomendada para

- Para servicio de conducción y corte, sin estrangulación.
- Cuando se requiere apertura rápida.
- Para temperaturas moderadas.
- Cuando se necesita resistencia mínima a la circulación.

- Aplicaciones

- Servicio general, altas temperaturas, pastas semilíquidas.

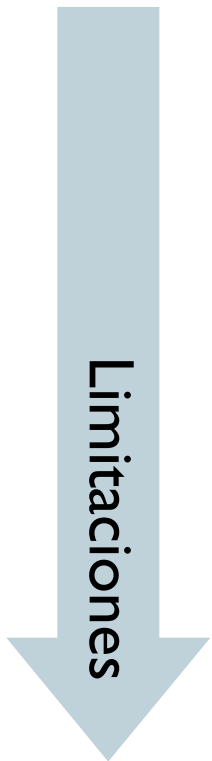
Válvula de esfera o de bola



Beneficios

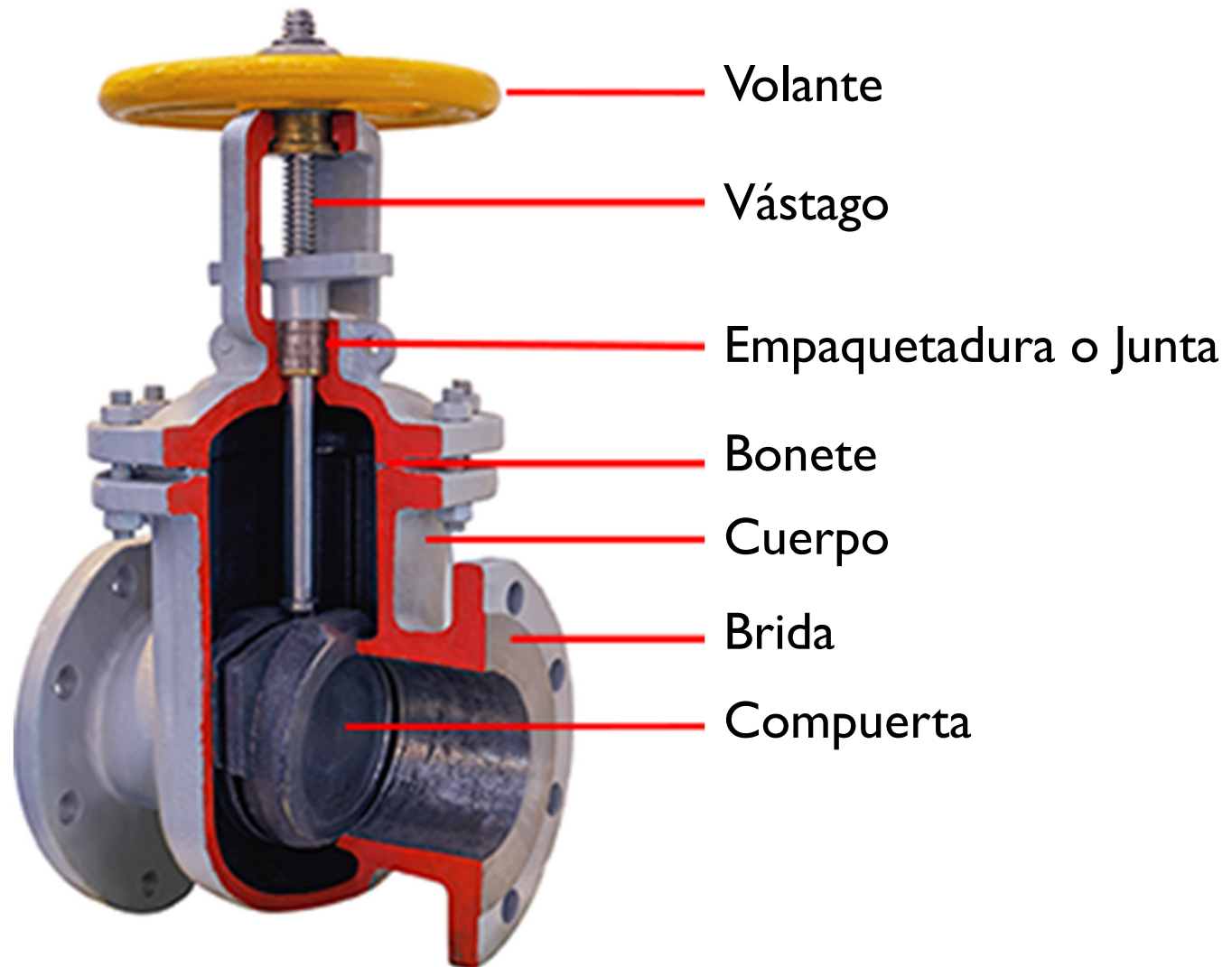
- Bajo costo.
- Alta capacidad.
- Corte bidireccional.
- Circulación en línea recta.
- Pocas fugas.
- Se limpia por si sola.
- Poco mantenimiento.
- No requiere lubricación.
- Tamaño compacto.

- Características deficientes para estrangulación.
- Alta torsión para accionarla.
- Susceptible al desgaste de sellos o empaquetaduras.
- Propensa a la cavitación.
- Puede presentar golpe de ariete

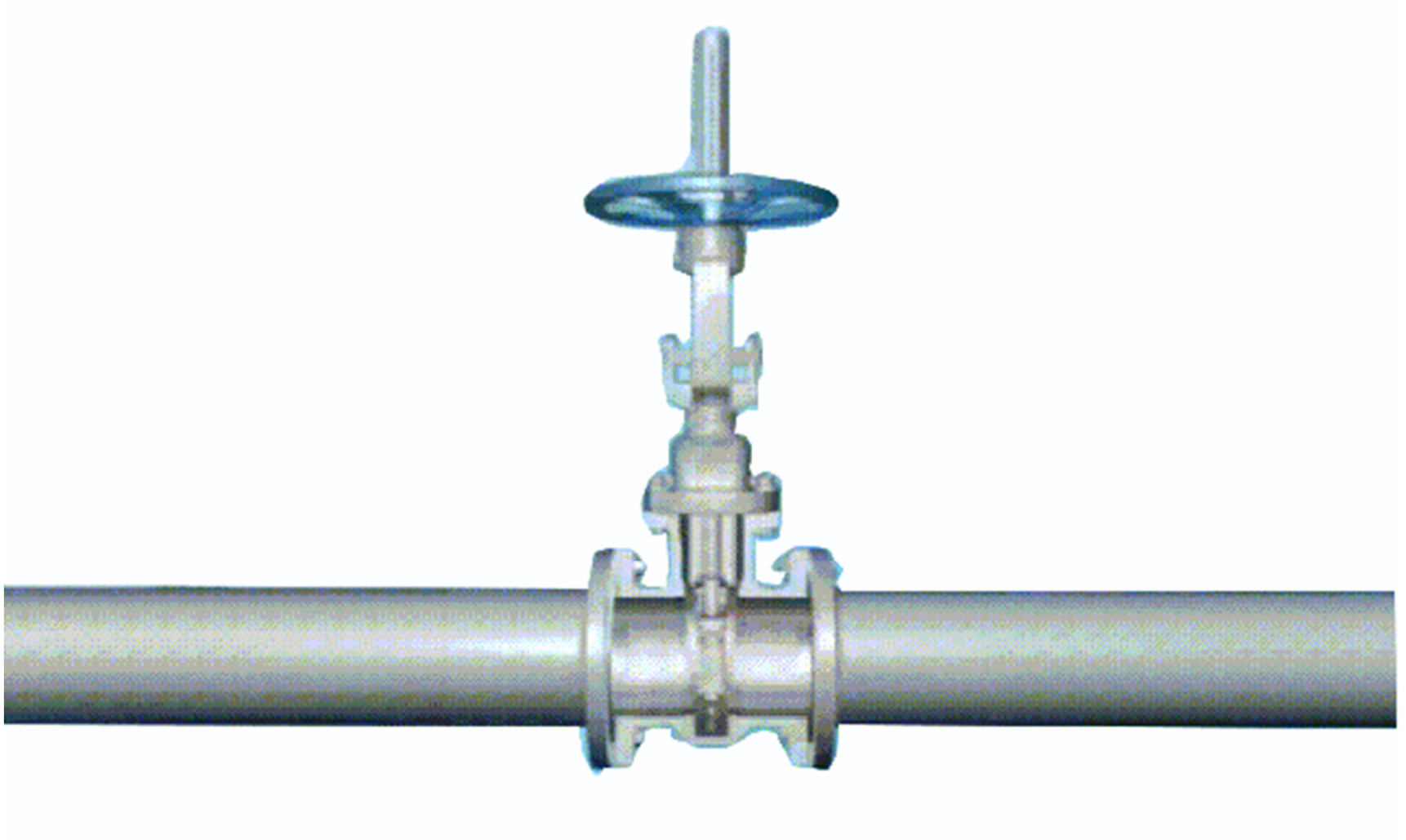


Limitaciones

Válvula compuerta



Válvula compuerta



Válvula compuerta

- Características
 - La válvula de compuerta es de **vuelatas múltiples**, en la cual se cierra el orificio con un disco vertical de cara plana que se desliza en ángulos rectos sobre el asiento.
- Recomendada para
 - Servicio con **apertura total o cierre total, sin estrangulación.**
 - Para **uso poco frecuente.**
 - Para resistencia mínima a la circulación.
 - Para mínimas cantidades de fluido o líquido atrapado en la tubería.
- Aplicaciones
 - Servicio general, aceites y petróleo, gas, aire, pastas semilíquidas, líquidos espesos, vapor, gases y líquidos no condensables, líquidos corrosivos.

Válvula compuerta

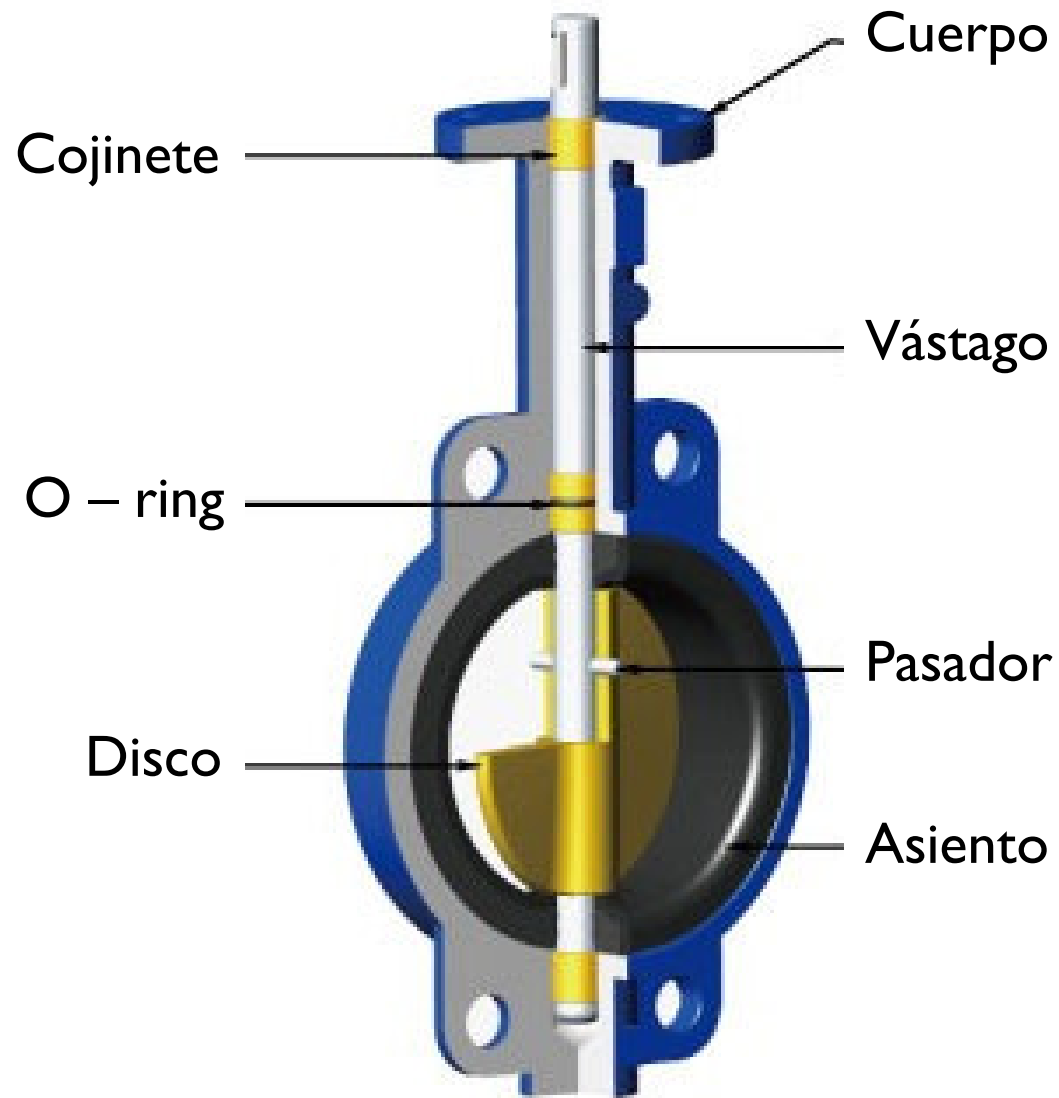
Beneficios

- Alta capacidad.
- Cierre hermético.
- Bajo costo.
- Diseño y funcionamiento sencillos.
- Poca resistencia a la circulación.

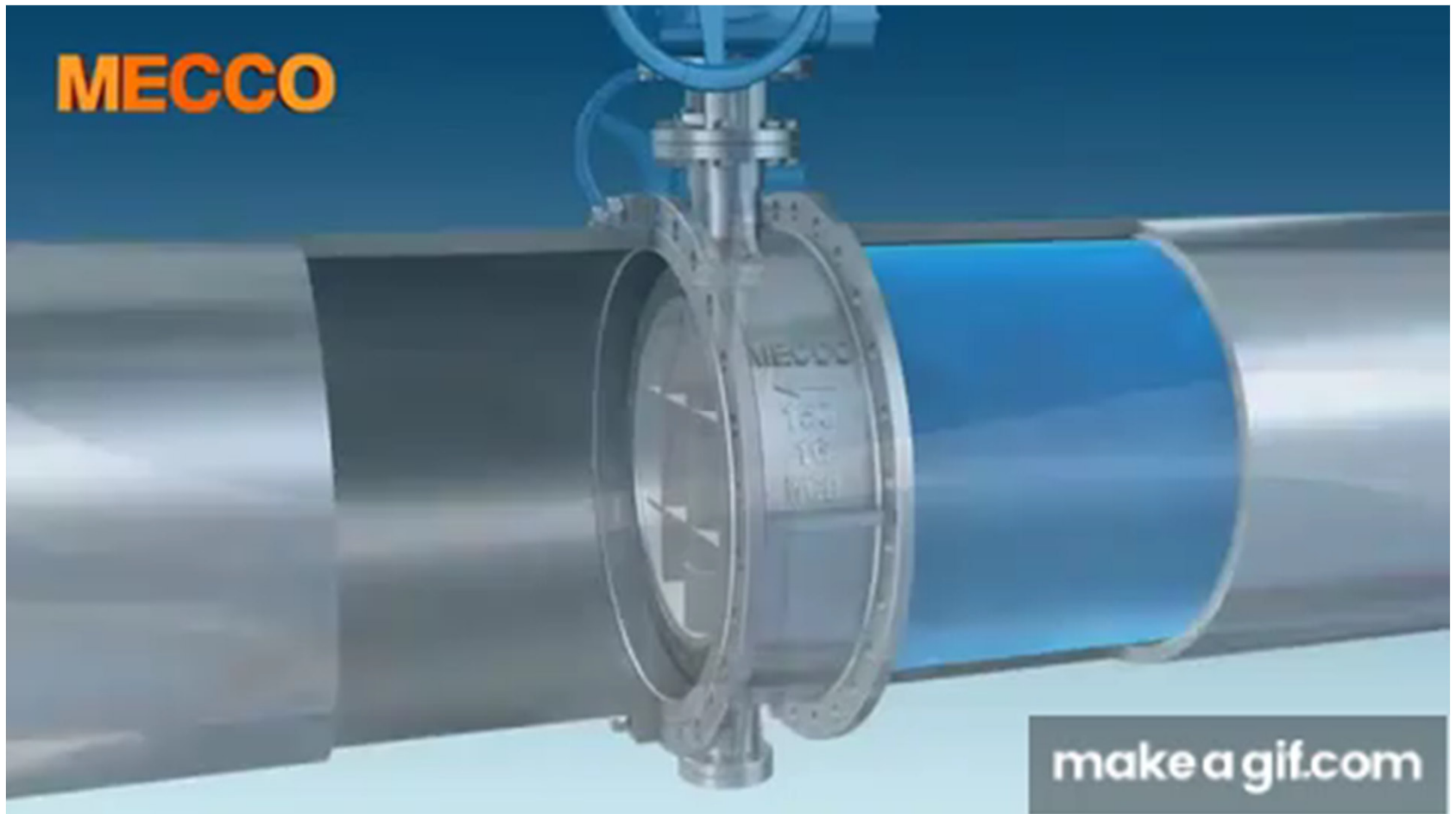
- Control deficiente de la circulación.
- Se requiere mucha fuerza para accionarla.
- Produce cavitación con baja caída de presión.
- Debe estar cubierta o cerrada por completo.
- La posición para estrangulación producirá erosión del asiento y del disco.

Limitaciones

Válvula mariposa



Válvula mariposa



Válvula mariposa

- Características
 - La válvula de mariposa es de $\frac{1}{4}$ de vuelta y controla la circulación por medio de un disco circular, con el eje de su orificio en ángulos rectos con el sentido de la circulación.
- Recomendada para
 - Servicio con apertura total o cierre total.
 - Servicio con estrangulación.
 - Para accionamiento frecuente.
 - Cuando se requiere corte positivo para gases o líquidos.
 - Cuando solo se permite un mínimo de fluido atrapado en la tubería.
 - Para baja caída de presión a través de la válvula.
- Aplicaciones
 - Servicio general, líquidos, gases, pastas semilíquidas, líquidos con sólidos en suspensión.

Válvula mariposa

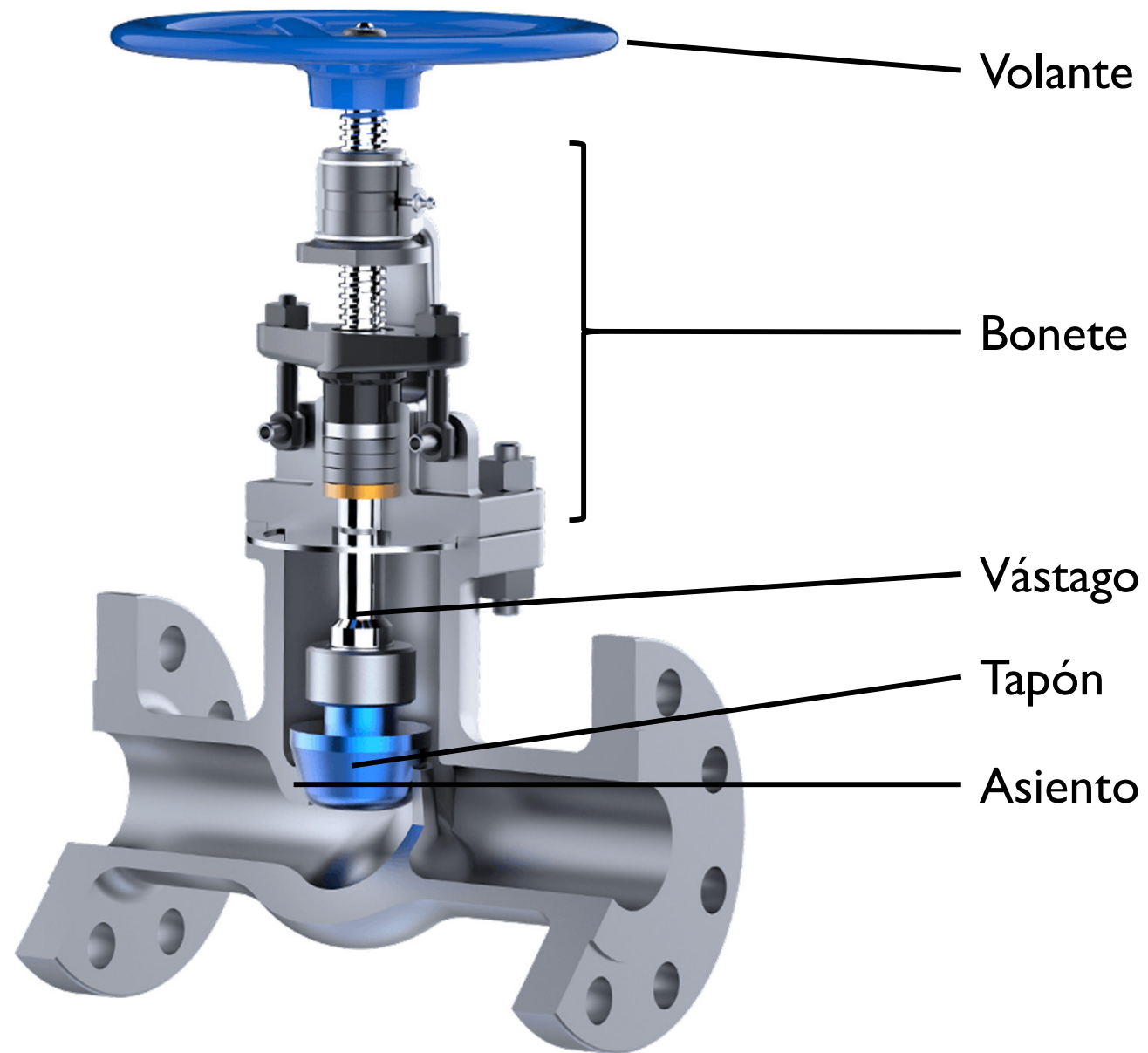
Beneficios

- Ligera de peso, compacta, bajo costo.
- Requiere poco mantenimiento.
- Número mínimo de piezas móviles.
- No tiene bolas o cavidades.
- Alta capacidad.
- Circulación en línea recta.
- Se limpia por si sola.

- Alta torsión (par) para accionarla.
- Capacidad limitada para caída de presión.
- Propensa a la cavitación.

Limitaciones

Válvula globo



Válvula globo



Válvula globo

- Características

- Una válvula de globo es de **vuelatas múltiples**, en la cual el cierre se logra por medio de un **tapón** que cierra o corta el paso del fluido en un asiento que suele estar paralelo con la circulación en la tubería.

- Recomendada para

- **Estrangulación** o **regulación de circulación.**
- Para accionamiento frecuente.
- Para corte positivo de gases o aire.
- Cuando es aceptable cierta resistencia a la circulación.

- Aplicaciones

- Servicio general, líquidos, vapores, gases, corrosivos, pastas semilíquidas.

Válvula globo

Beneficios

Estrangulación eficiente con estiramiento o erosión mínimos del disco o asiento.

Carrera corta del disco y pocas vueltas para accionarlas, lo cual reduce el tiempo y desgaste en el vástago y el bonete.

Control preciso de la circulación.

Disponibles con orificios múltiples.

Gran caída de presión.

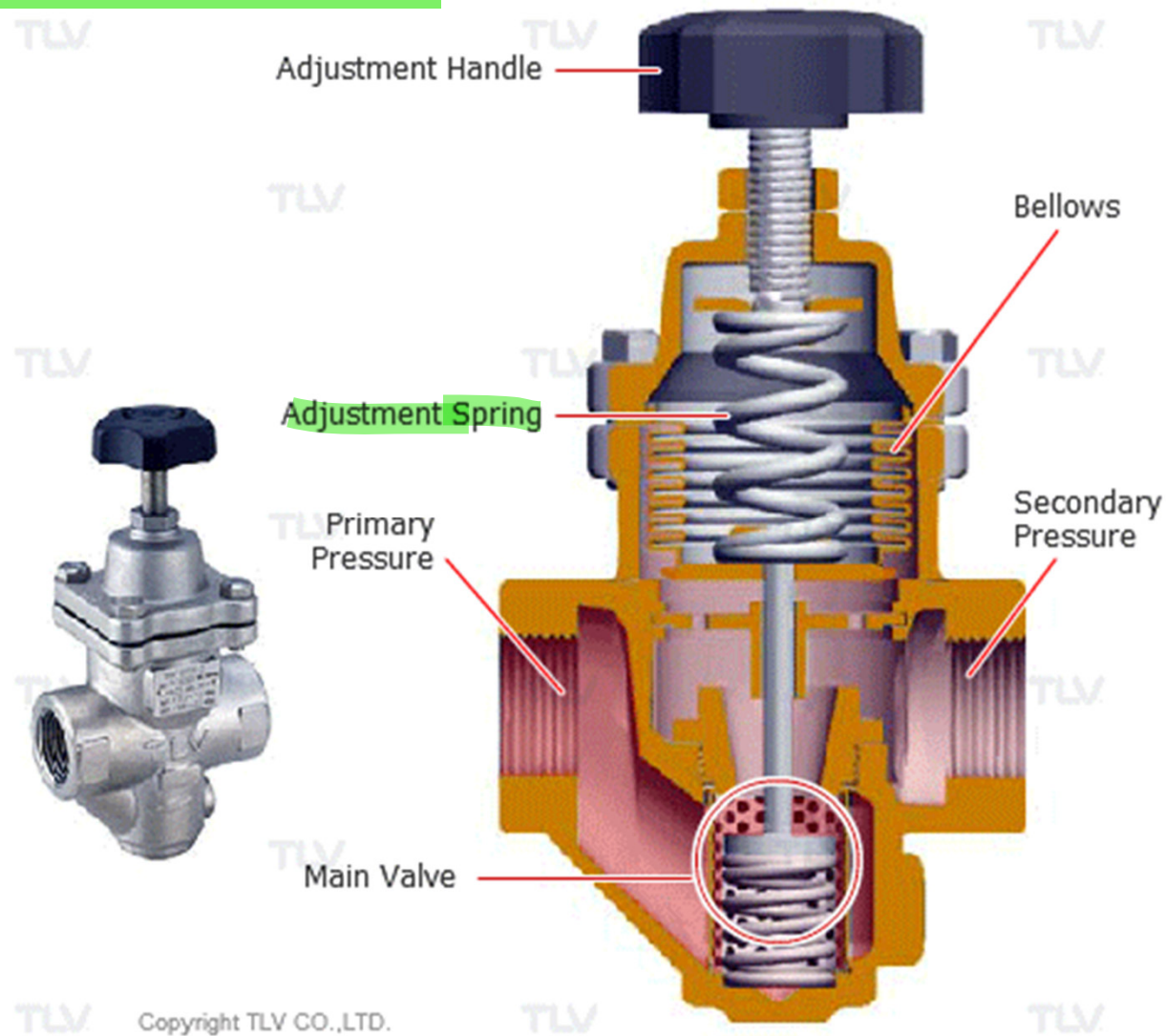
Costo relativo elevado.

Unidireccional.

Cambio de sentido en la circulación.

Limitaciones

Válvula reguladora de presión de acción directa



Válvula reguladora de presión de acción directa

- Características

- Estas válvulas poseen un mecanismo que ajusta en forma automática la presión aguas abajo.
- Se basa en el equilibrio de fuerzas entre la presión de un resorte de ajuste y la presión del fluido.

- Recomendada para

- Pequeñas cargas.
- Procesos donde no es necesario un control fino de la presión.

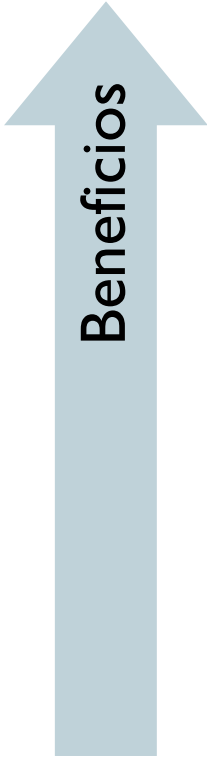
- Aplicaciones

- Servicio general, líquidos, vapores, etc.

Válvula reguladora de presión de acción directa

- Funcionamiento
 - La fuerza aplicada al resorte se transmite a un diafragma, lo que abre la válvula permitiendo el paso de fluido.
 - Cuando la presión del fluido supera a la del resorte, fuerza el diafragma en la otra dirección, cerrando la válvula.
 - Si la presión de salida cae por debajo de la presión seteada en el resorte, la fuerza de este abre el diafragma permitiendo la apertura de la válvula.

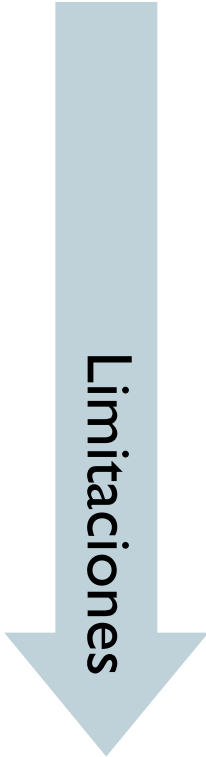
Válvula reguladora de presión de acción directa



Beneficios

Tamaño compacto
Bajo costo
Fácil de instalar

Mayor variación entre la presión obtenida y la presión seteada que con las pilotadas.



Limitaciones

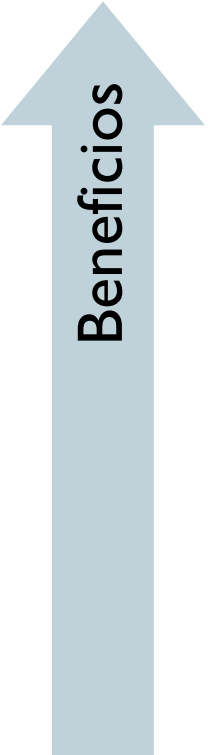
Válvula reguladora de presión pilotada

- Características
 - Está compuesta por dos válvulas:
 - Una de acción directa que trabaja con una pequeña parte del fluido.
 - Una pilotada que trabaja con todo el fluido
- Recomendada para
 - Grandes cargas.
 - Procesos donde es necesario un control fino de la presión.
- Aplicaciones
 - Servicio general, líquidos, vapores, etc.

Válvula reguladora de presión pilotada

- La regulación se realiza de manera similar a la de acción directa, aunque de forma indirecta a través de una válvula piloto.
 - Se hace pasar una pequeña cantidad de fluido a una válvula reguladora de presión de acción directa.
 - Al abrirse la válvula piloto, un pistón unido a la misma realiza la apertura de la válvula principal.
 - Debido a que la fuerza descendente se amplifica mediante el uso de un pistón o diafragma, un pequeño cambio en la apertura de la válvula piloto puede resultar en un gran cambio en el flujo y la presión aguas abajo a través de la válvula principal.

Válvula reguladora de presión pilotada



Beneficios

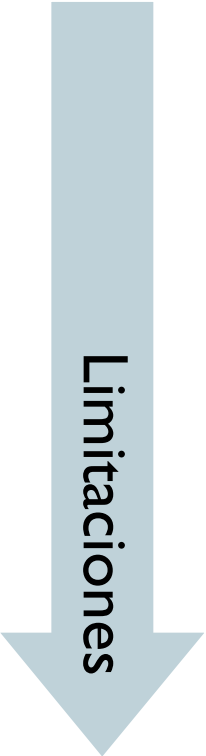
Control preciso de la presión

Rápida respuesta a las variaciones de carga

Puede utilizarse en rangos mayores de tasas de flujos que las de acción directa

Mayor tamaño

Mayor precio

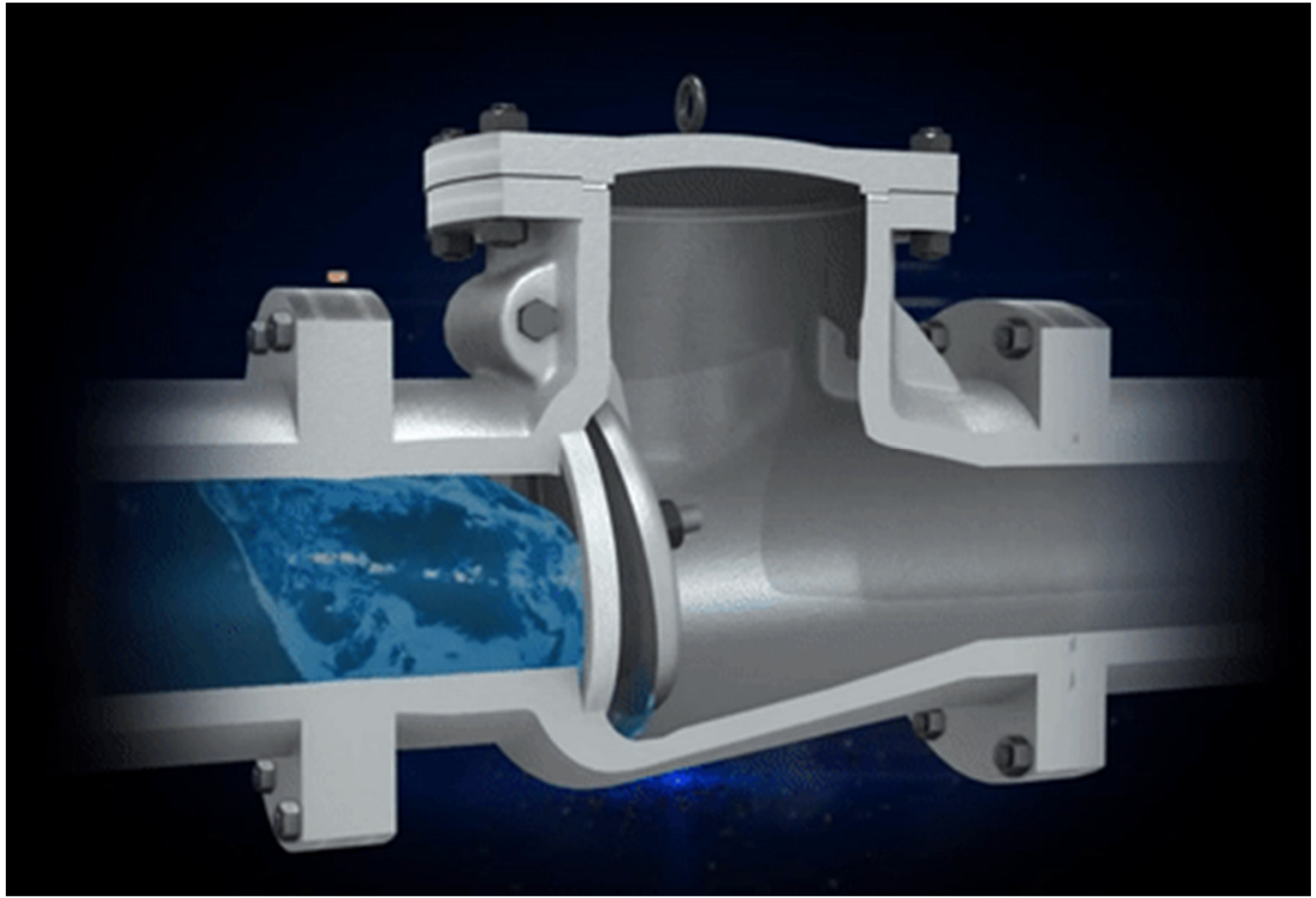


Limitaciones

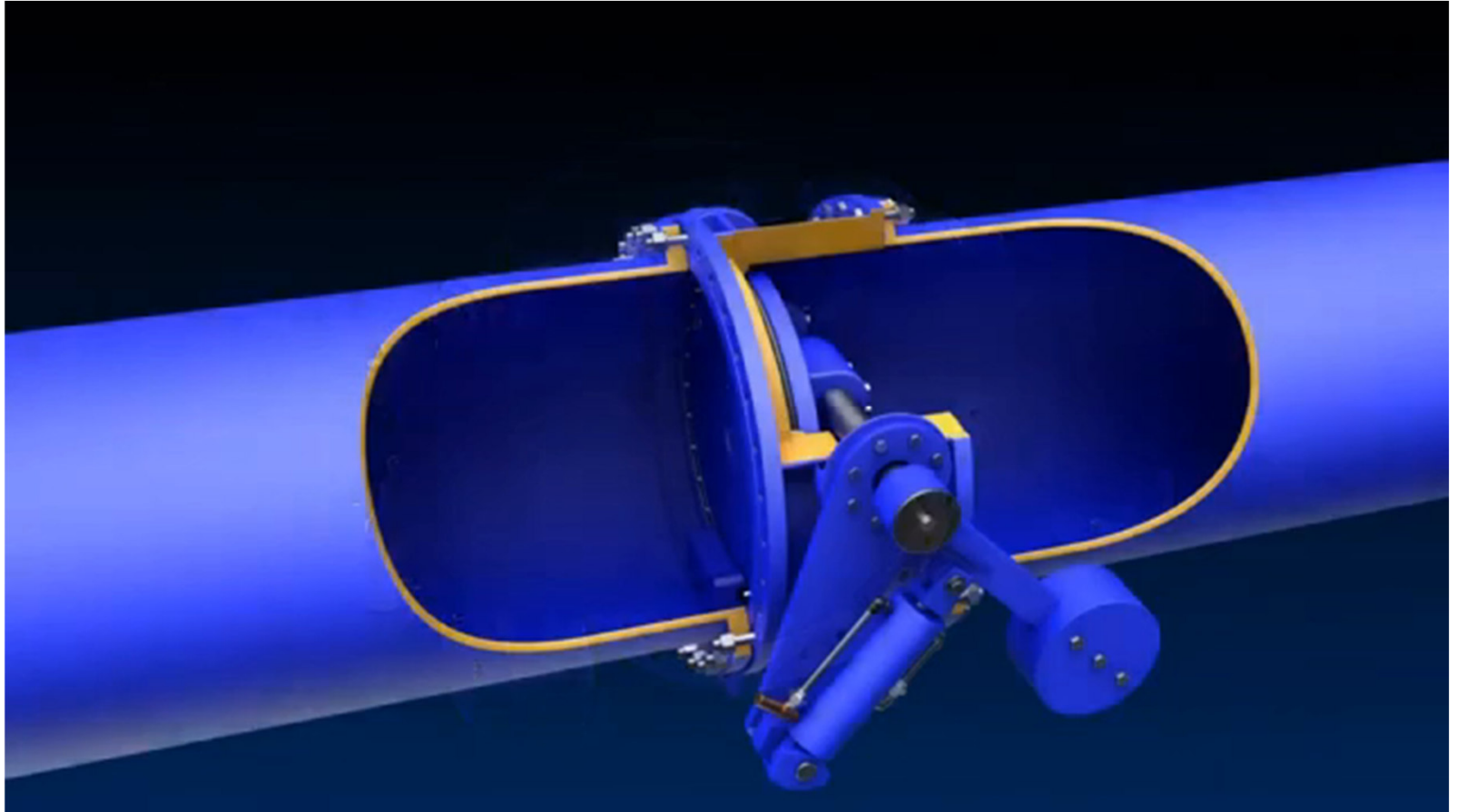
Válvula de retención

- Destinada a prevenir el retorno de un fluido.
- Dispone de una pieza móvil operada por la presión del fluido.
- De acuerdo al punto de pivote se tiene el tipo de válvula:
 - Pivota en un extremo: swing check.
 - Pivota en un punto excéntrico: tilt disc.
 - Pivota en el centro con el disco partido: dual check

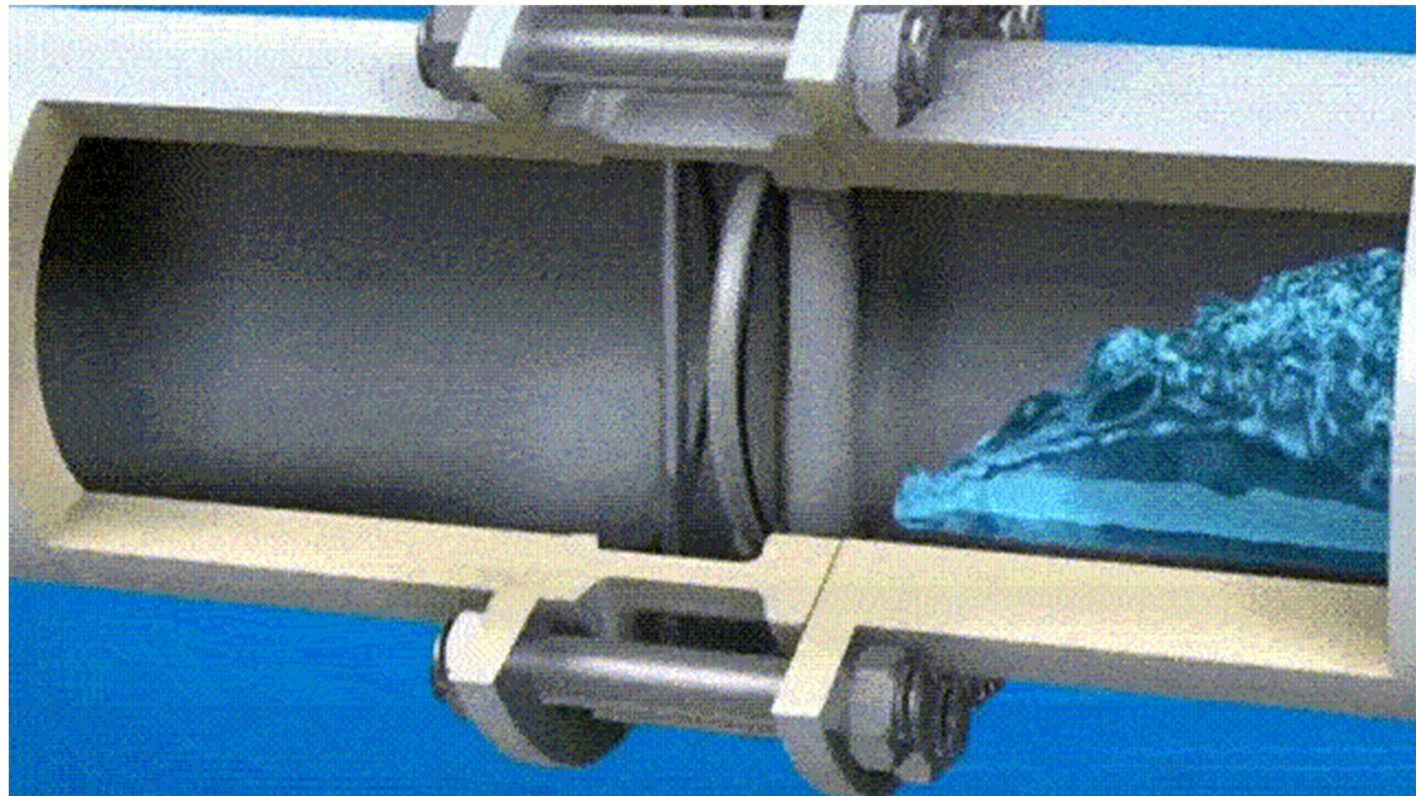
Válvula de retención – Swing check



Válvula de retención – Tilt disc



Válvula de retención – Dual Plate



Válvula de seguridad y alivio

- No participan del proceso, sólo actúan cuando la presión supera un límite.
- Son de construcción simple.
- Poseen un tornillo superior que pretensa al resorte (timbrado).
- Cuando se vence la fuerza del resorte se acciona la válvula.
 - Si es un líquido la apertura es paulatina. Se habla de alivio.
 - Si es un gas la apertura es violenta. Se habla de disparo.

Válvula de seguridad y alivio

- Válvula de Seguridad (Pressure Safety Valve)
 - Se utiliza para liberar rápidamente la presurización por encima de los niveles de seguridad.
 - Se abren automáticamente cuando la presión supera los límites establecidos hasta que ésta vuelva a los niveles operativos seguros.

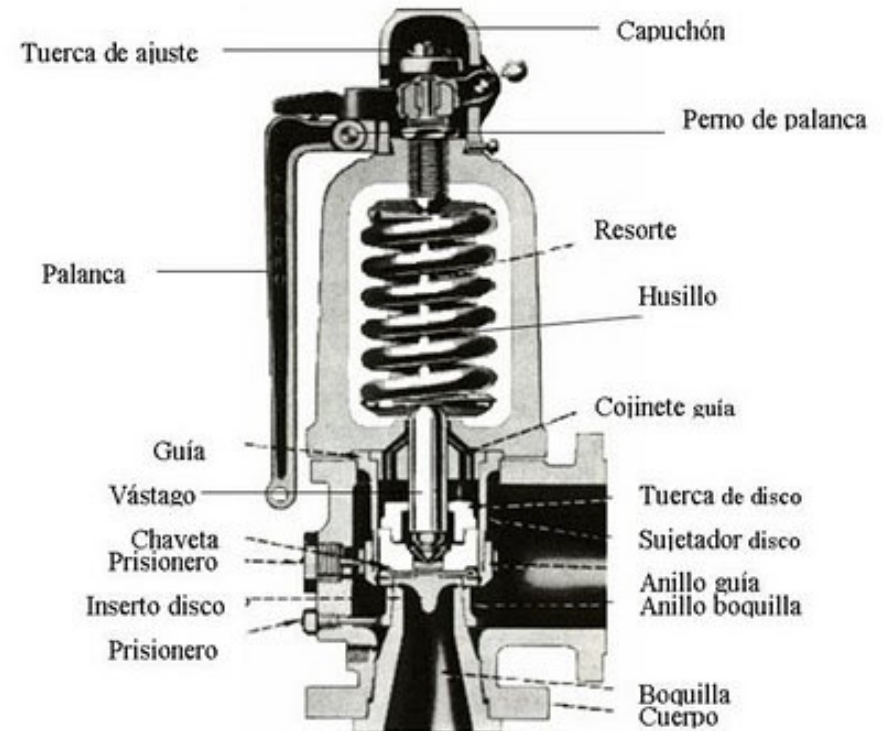
Válvula de seguridad y alivio

- **Válvula de Alivio** (Pressure Relief Valve)
 - Se utiliza para **liberar fluidos** almacenados en los equipos y así **mantener un nivel de presión óptimo**.
 - Son de apertura gradual y proporcional a la sobre presión.

Válvula de seguridad y alivio

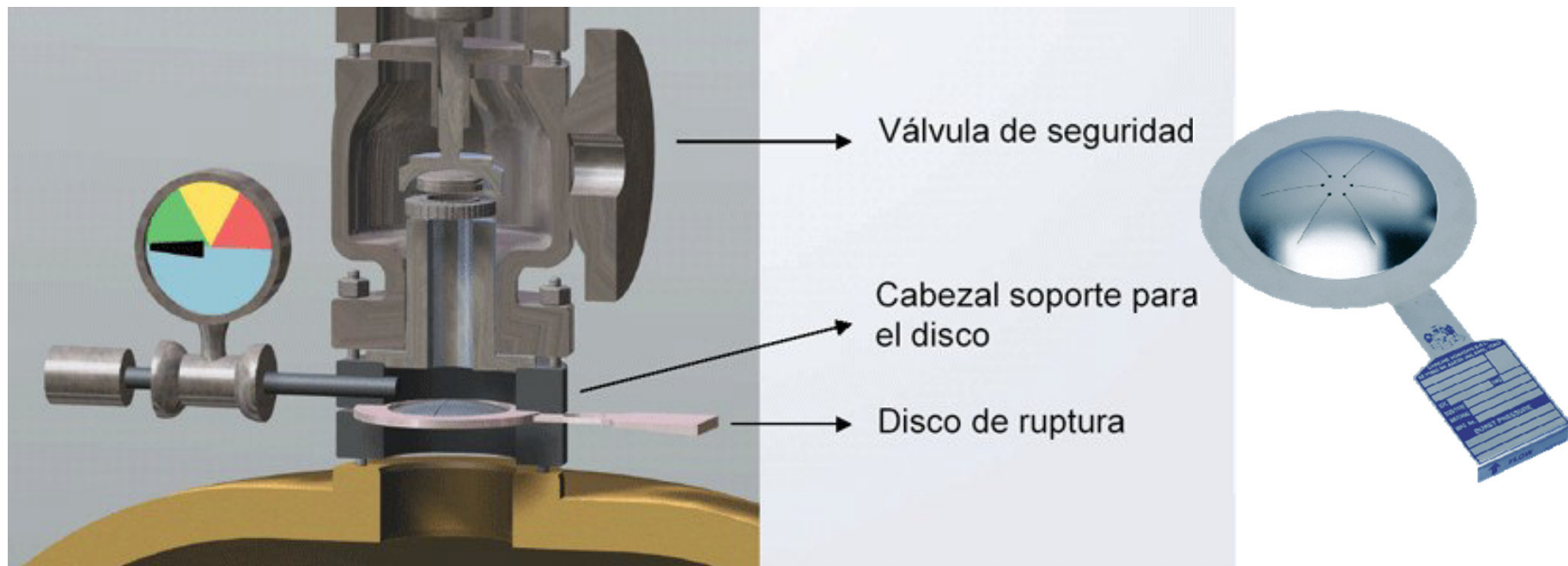
	PSV	PRV
Utilización	Fluidos compresibles (gases, vapores y vapor de agua)	No compresibles (líquidos)
Propósito	Liberar rápidamente los gases de sistemas a sobre presión	Liberar gradualmente líquidos almacenados en distintos equipos para mantener la presión de trabajo
Forma de apertura y cierre	Instantánea al llegar al punto de trabajo (ON / OFF)	Gradual al incrementarse la presión.
Descarga	Purga / atmósfera	Al mismo sistema, pero a presiones menores

Válvulas de seguridad y alivio



Discos de ruptura

- Se trata de un accesorio que protege a la válvula del contacto constante con el fluido.
- Rompe a una presión calibrada.



Unidad I – Conducción de fluidos

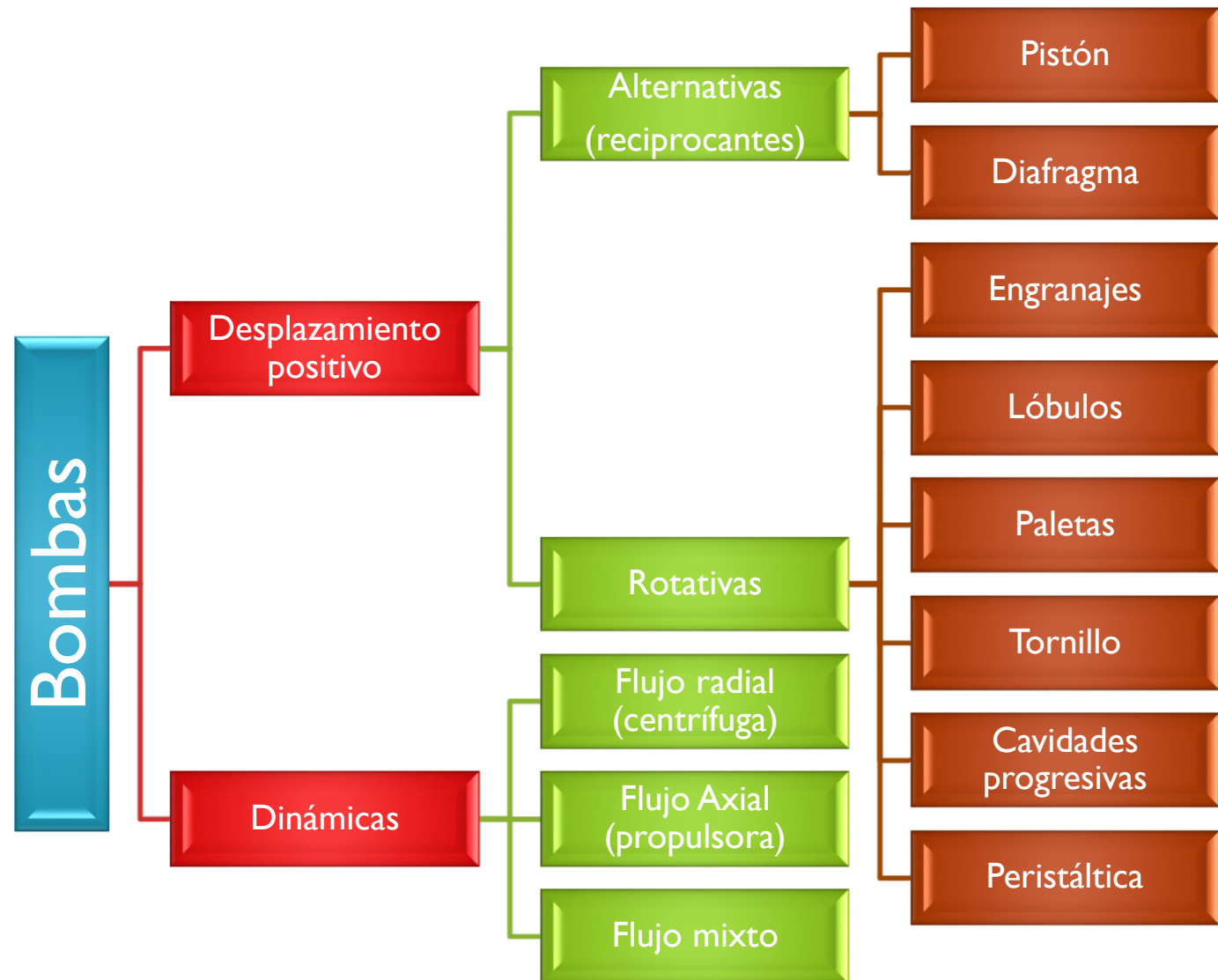


BOMBAS

Definiciones

- Equipo de bombeo: consiste en dos elementos, una bomba y su accionador el cual puede ser un motor eléctrico, de combustión interna, etc.
 - El accionador entrega energía mecánica y la bomba la convierte en energía cinética que un fluido adquiere en forma de presión, de posición y de velocidad.
 - Un equipo de pozo profundo se utiliza para cambiar la posición del agua que se encuentra en el subsuelo hacia la superficie.
 - Un equipo de transporte (Pipe-line) se utiliza para adicionar energía de presión al fluido, que se utiliza para poder vencer las pérdidas de fricción que se tienen en la conducción.
 - En la mayoría de las aplicaciones en que se trabajan con presiones y elevaciones iguales, generalmente estos adicionan energía de velocidad.

Clasificación



Desplazamiento positivo vs dinámicas

- Un criterio de clasificación se basa en la forma en que se le adiciona energía al fluido.
 - De desplazamiento positivo. Bombas en las cuales se agrega energía mediante la aplicación de fuerza a uno o más elementos móviles para desplazar un número deseado de volúmenes de fluido, lo que resulta en un incremento directo en la presión.
 - Cinéticas. Bombas a las que se agrega energía continuamente, para incrementar la velocidad del fluido dentro de la bomba a valores mayores de los que existen en la succión, de manera que la reducción de velocidad dentro o más allá de la bomba, produce un incremento en la presión.

Desplazamiento positivo vs dinámicas

- Características de las bombas de desplazamiento positivo
 - El fluido es atrapado en un espacio cerrado y es bombeado mediante un movimiento alternativo (reciprocante) o rotatorio
 - El caudal no se ve afectado por cambios de presión
 - El rendimiento no se ve afectado por cambios de presión
 - No es propensa a la cavitación
 - Si es auto cebante es autónoma
 - Generan una fuerza muy grande

Palabras clave

- Caudal (flow rate): se mide en unidades de volumen / unidades de tiempo (l/seg, l/min, gps, gpm). A mayor caudal más fluido se mueve por unidad de tiempo. Usualmente se requieren caudales altos para transferencias rápidas de fluido.
- Altura de impulsión (max head): indica cual es la distancia vertical en la que la bomba puede impulsar al fluido. Comprende tanto la succión como la impulsión. Se mide en unidades de distancia (metros, pies)
- Presión (pressure): la presión está relacionada con la altura de impulsión, determina cuán lejos se puede mover un fluido. En el punto de altura máxima de impulsión, la presión del fluido es cero, por lo tanto, en las etapas de diseño se debe conocer tanto la altura a la que se desea mover el fluido como la presión que debe tener. Se mide en unidades de fuerza por unidades de superficie (kg/m^2 , psi).

Clasificación

- Características de las bombas dinámicas
 - Utiliza energía cinética
 - El fluido se bombea utilizando un impulsor y un difusor
 - El rendimiento es sensible a la viscosidad del fluido
 - Alcanza la eficiencia máxima a una presión determinada
 - Es propensa a la cavitación
 - Requiere cebado inicial
 - Necesita mayor potencia que una de desplazamiento positivo
 - Es más económica que una de desplazamiento positivo

Bomba de pistón

Por fuente de energía

- Manual
- Motobomba

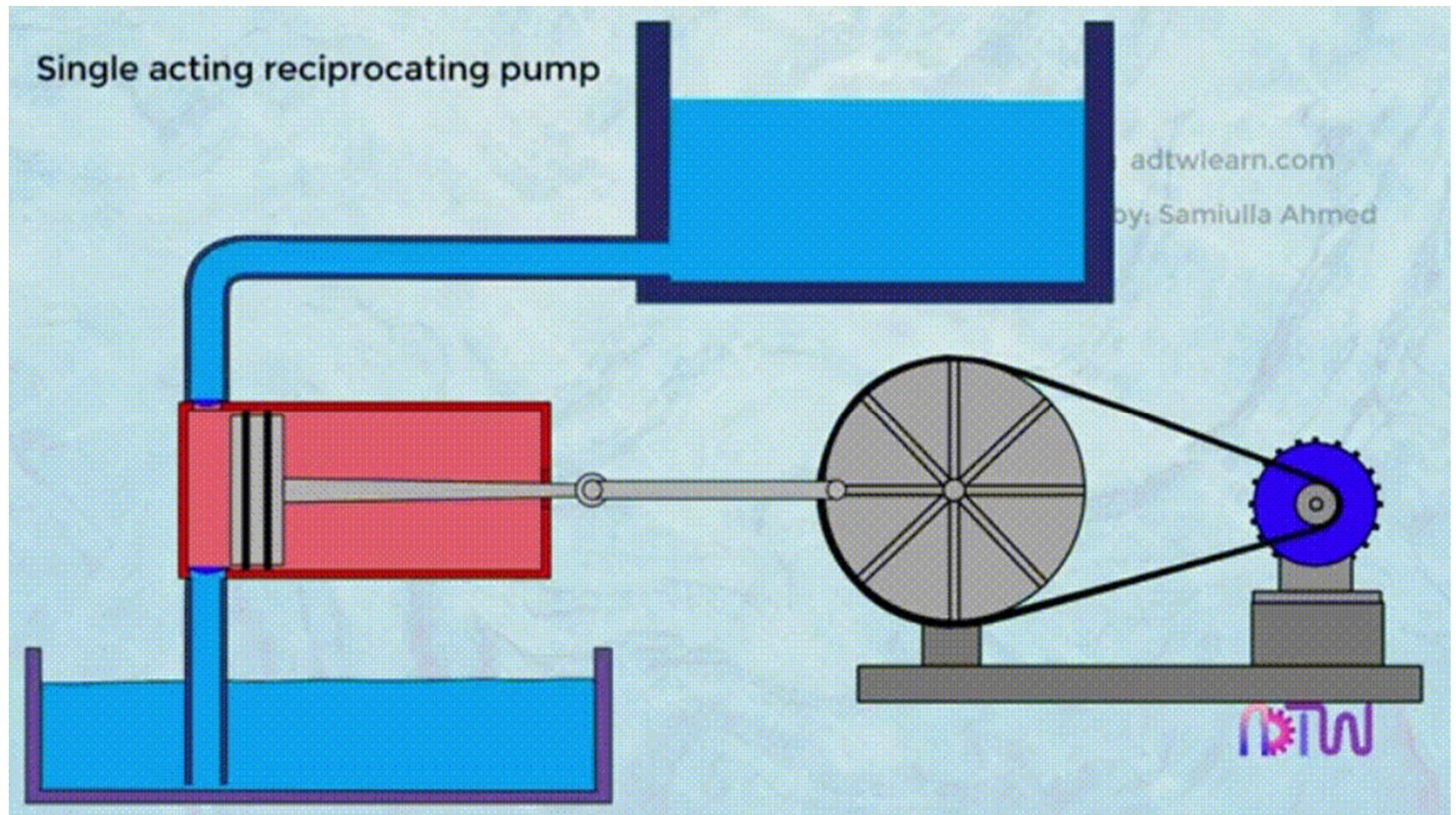
Por mecanismo

- Acción simple
- Acción doble

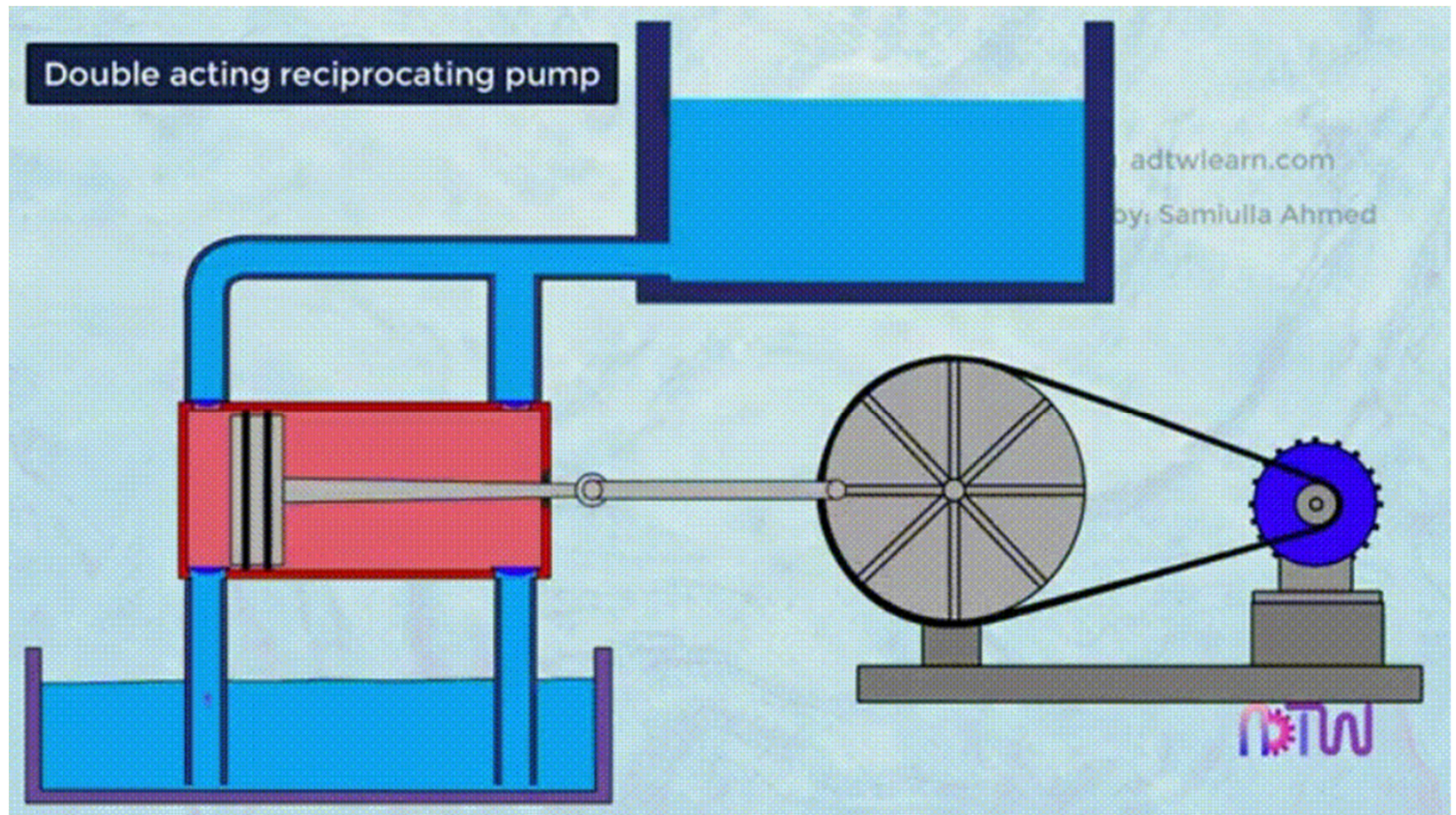
Por cantidad de cilindros

- Un cilindro conectado al eje
- Dos cilindros conectados al mismo eje
- Tres cilindros conectados al mismo eje

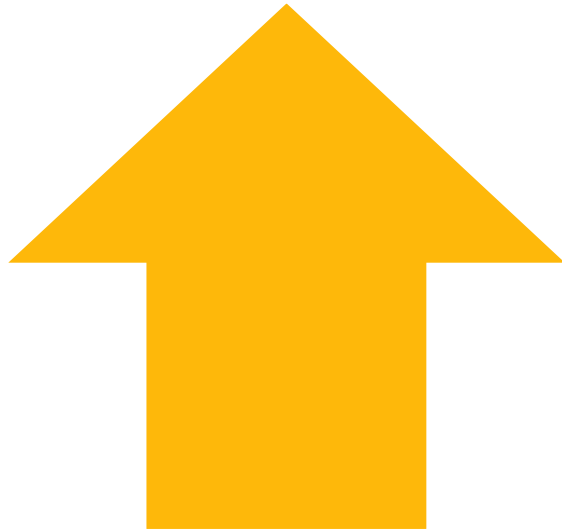
Bomba de pistón



Bomba de pistón

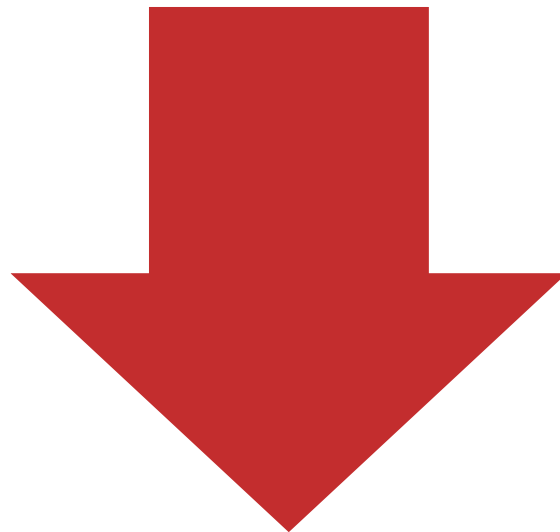


Bomba de pistón



Beneficios

- Mayor presión nominal, alta velocidad, mayor propulsión mecánica.
- La eficiencia volumétrica es el 95% del rendimiento total
- Larga vida útil.
- Suministran fluidos a alta presión.
- Son auto - cebado.



Limitaciones

- Flujo pulsante
- Descarga constante
- La carrera de succión se dificulta cuando se bombean líquidos viscosos
- Alto costo de fabricación
- El costo de mantenimiento está muy ligado al líquido a bombear
- Tiene sellos y válvulas

Bomba de pistón

- Aplicaciones
 - Limpieza en general
 - Perforación petrolera e industria petrolera en general.
 - Chorro de arena húmedo
 - Alimentación de calderas
 - Bombas de alta presión para sistemas de ósmosis inversa
 - Pruebas hidráulicas de tanques, embarcaciones, etc.
 - Sistema de extinción de incendios.
 - Sistema de tratamiento de las aguas residuales.

Bomba de diafragma

Por fuente de energía

- Mecanismo de manivela manual
- Mecanismo de manivela accionado por un motor
- Operada por un fluido hidráulico
- Operada por aire

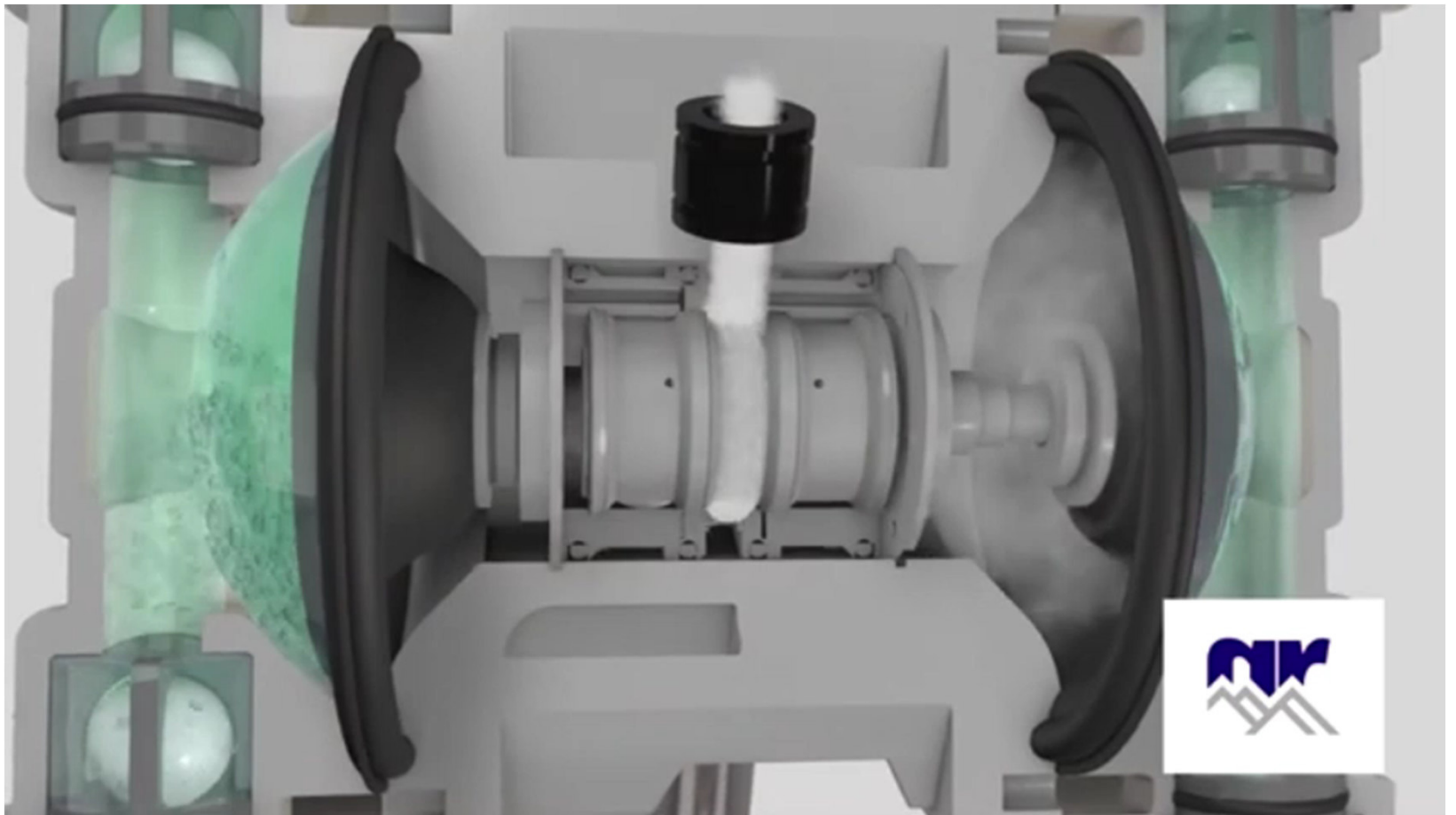
Por mecanismo

- Acción simple
- Acción doble

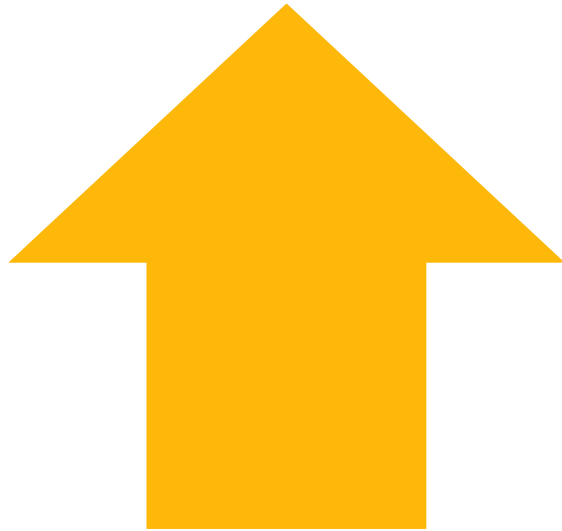
Bomba de diafragma



Bomba de diafragma

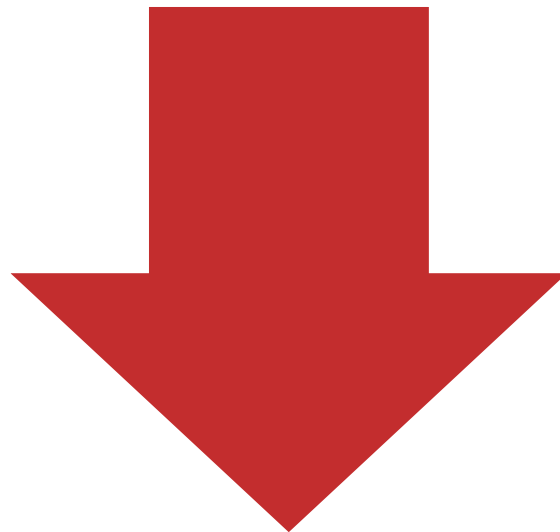


Bomba de diafragma



Beneficios

- Sin sellos y sin aceite.
- Maneja la mayoría de los tipos de fluidos (sobre todo productos químicos corrosivos o abrasivos).
- Impulsada por aire para ambientes peligrosos/agresivos.
- Bajo mantenimiento



Limitaciones

- Caudal bajo a moderada
- Presión de impulsión baja a moderada
- Eficiencias muy bajas
- Caudal pulsante
- Tiene válvulas

Bomba de diafragma

- Aplicaciones

- Se utilizan, fundamentalmente, donde se deben bombear:
 - Químicos corrosivos.
 - Solventes volátiles.
 - Fluidos viscosos y pegajosos.
 - Alimentos sensibles al corte y productos farmacéuticos.
 - Agua sucia y lodos abrasivos.
 - Fluidos con sólidos más pequeños en suspensión.
 - Cremas, geles y aceites.

Bomba de engranajes

External Gear Pump



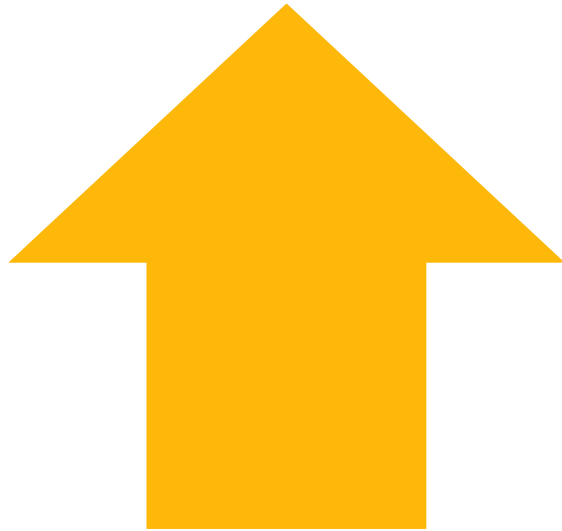
Bomba de engranajes

Internal Gear Pump



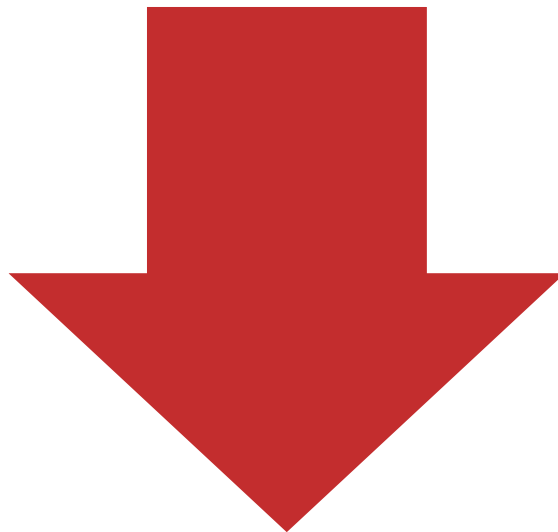
ts7studyzone

Bomba de engranajes



Beneficios

- Flujo suave y casi continuo
- Compacta y con pocas partes móviles
- Altas presiones y buena capacidad de succión.
- Puede manejar fluidos corrosivos o de alta viscosidad
- Es reversible y funciona como motor hidráulico
- Auto cebante



Limitaciones

- No puede funcionar en vacío por un período prolongado de tiempo
- El fluido debe ser lubricante
- El fluido no puede ser abrasivo o tener sólidos en suspensión
- Propensa al desgaste debido a las altas tolerancias de fabricación
- Pocos fabricantes para las de engranajes internos
- Tiene sellos

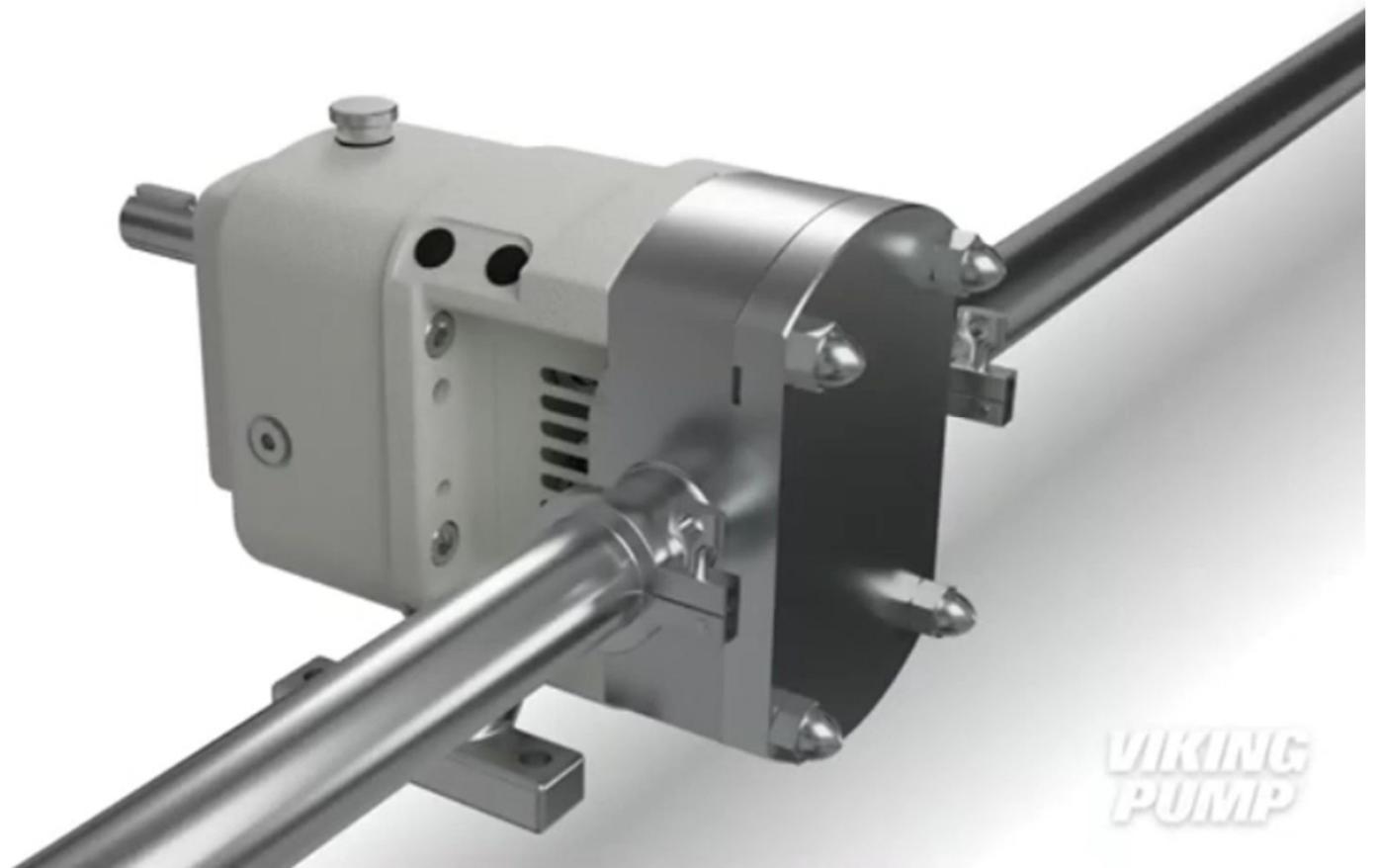
Bomba de engranajes

- Aplicaciones de las bombas de engranajes externos
 - Aceites combustibles y lubricantes.
 - Dosificación de aditivos químicos y polímeros.
 - Mezcla y combinación de productos químicos.
 - Aplicaciones hidráulicas industriales, agrícolas y vehiculares.
 - Ácidos y cáusticos
 - Resinas y polímeros
 - Alcoholes y solventes

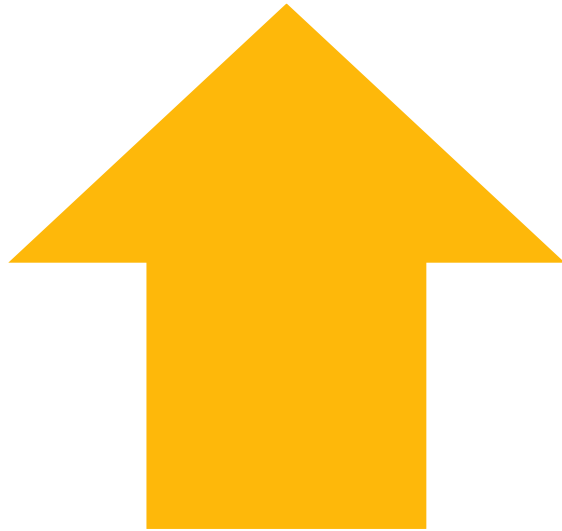
Bomba de engranajes

- Aplicaciones de las bombas de engranajes internos
 - Aceites combustibles y lubricantes.
 - Resinas y polímeros.
 - Alkoholes y solventes.
 - Asfalto, betún y alquitrán.
 - Espuma de poliuretano.
 - Productos alimenticios: jarabe de maíz, manteca de maní, manteca de cacao, chocolate, azúcar, rellenos, grasas vegetales, aceites vegetales, piensos para animales.
 - Pinturas, tintas y pigmentos.
 - Jabones y tensoactivos.
 - Glicol.

Bomba de lóbulos

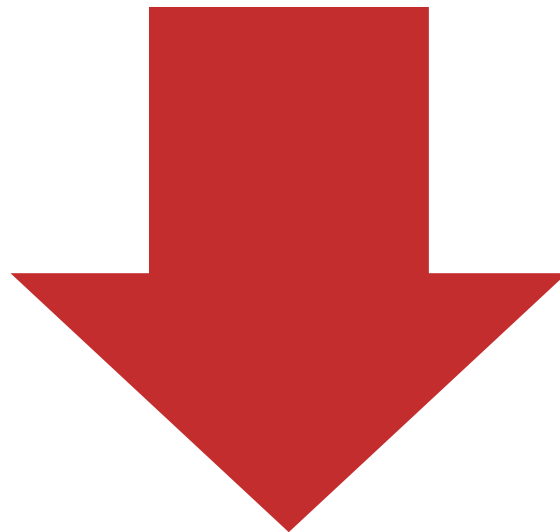


Bomba de lóbulos



Beneficios

- Puede manejar fluidos viscosos y con sólidos en suspensión
- Manejo delicado de los fluidos
- Auto cebado y buena presión de succión
- Alta eficiencia energética
- Fácil mantenimiento
- Flujo constante



Limitaciones

- Tiene costo inicial alto
- No puede manejar sólidos pesados
- Tiene sellos
- Limpieza compleja, sobre todo en ambientes de alta calidad de higiene

Bomba de lóbulos

- Se puede encontrar una bomba de lóbulos en la industria:
 - Del papel
 - Del jabón
 - De la pintura
 - De la goma
 - Farmacéutica
 - Alimenticia

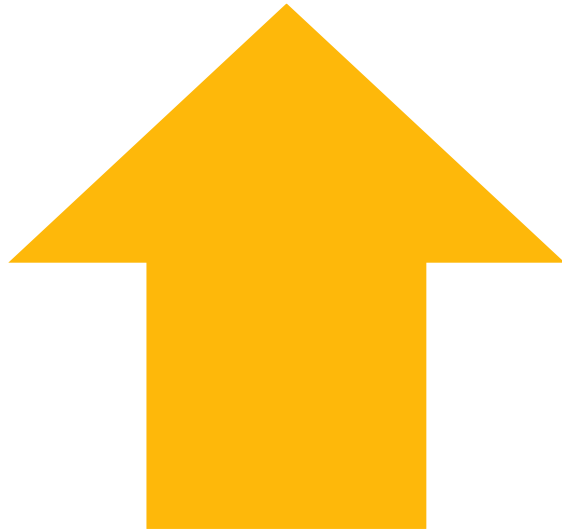
Bomba de paletas

Rotary Vane Pump

ts7studyzone

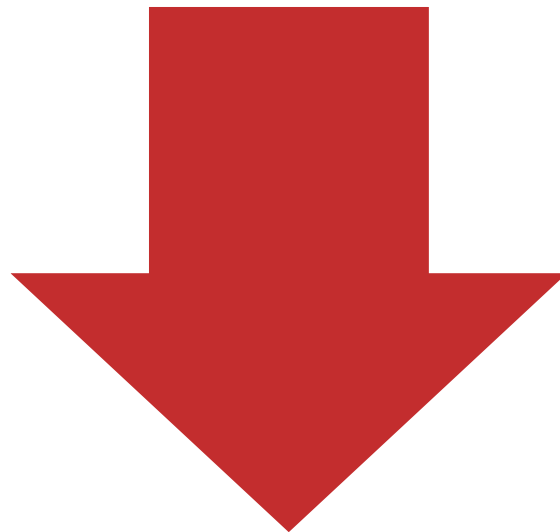


Bomba de paletas



Beneficios

- Fluidos de viscosidad baja/media a altas presiones.
- Descarga precisa y de baja pulsación
- Auto cebante
- Tiene buena presión de succión
- Bajo mantenimiento (compensa el desgaste)
- Puede funcionar en seco.
- Reversible



Limitaciones

- No apta para fluidos de alta viscosidad ni abrasivos
- Fluidos sin sólidos en suspensión
- Requiere sellos en el eje
- Es una bomba compleja con varias partes

Bomba de paletas

- Aplicaciones
 - Transferencia de GLP
 - Carga de combustible en aviación y automoción
 - Sistemas de alta presión en automóviles (dirección hidráulica, transmisión automática, aire acondicionado)
 - Inyección de gas carbónico en dispensadores de gaseosas
 - Máquinas de café espresso

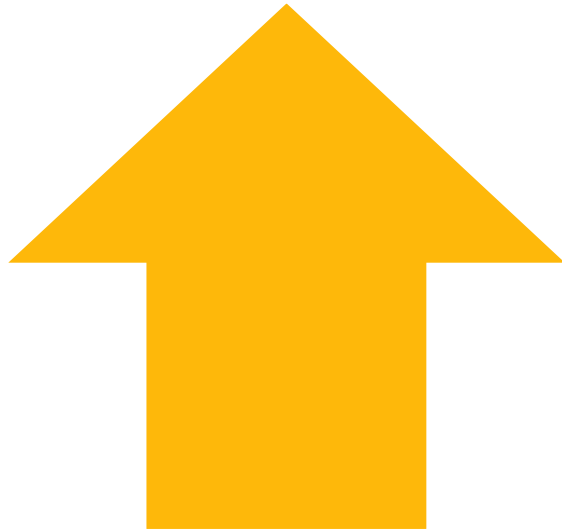
Bomba de tornillo



Bomba de tornillo

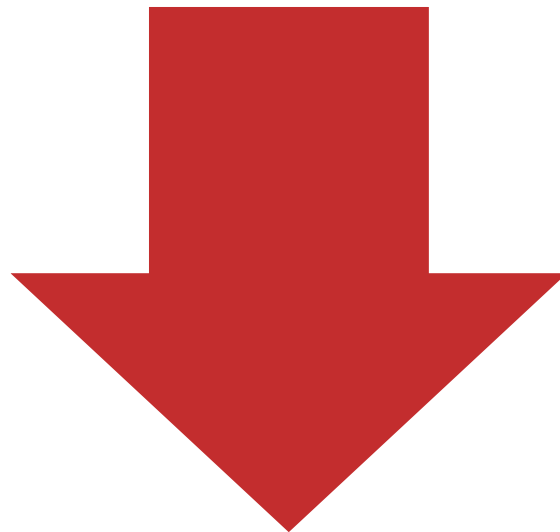


Bomba de tornillo



Beneficios

- Gran variedad de caudales y presiones
- Flujo constante, controlable y con baja pulsación
- Fluidos viscosos, con partículas en suspensión y con aire
- Auto cebante



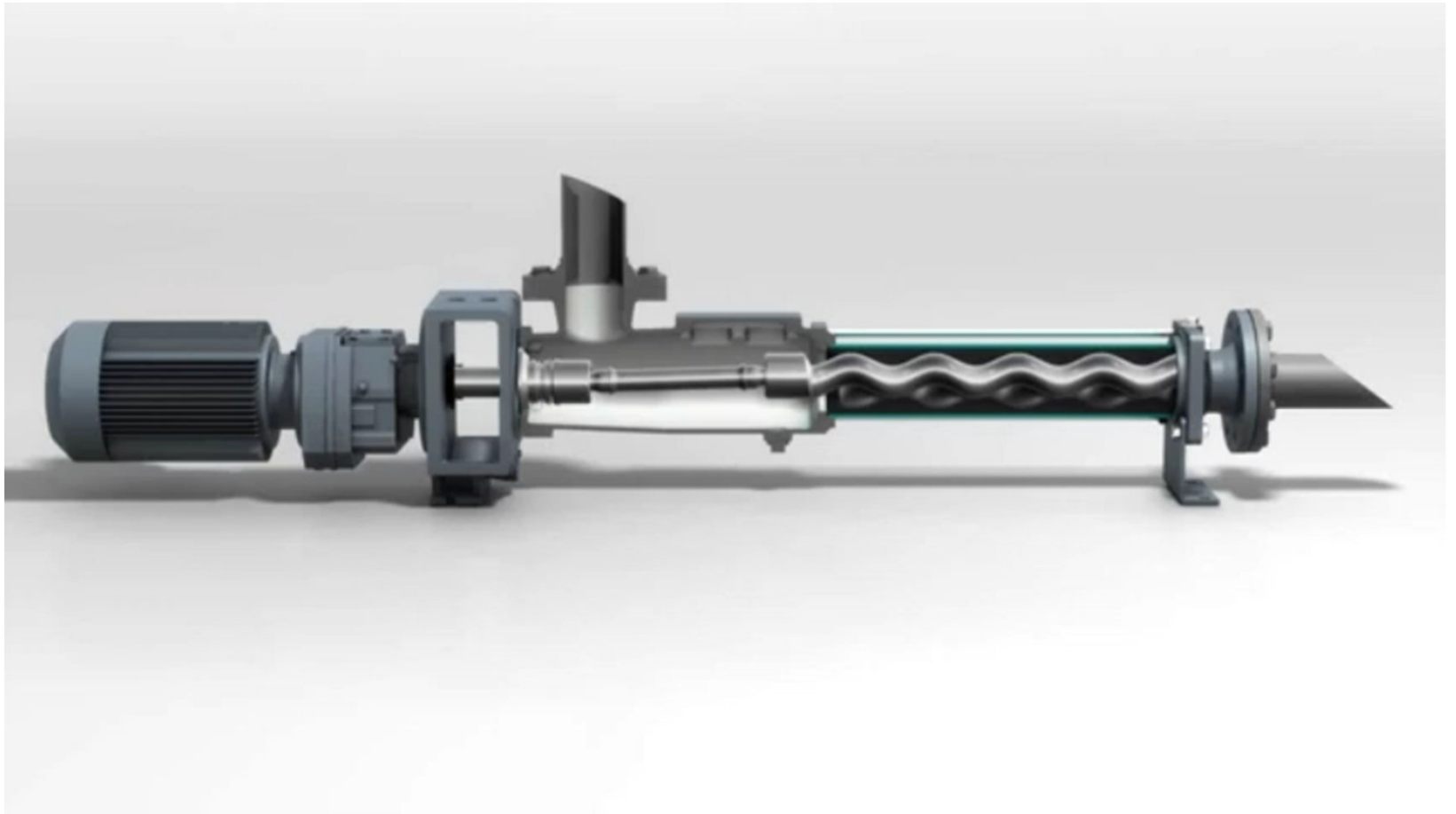
Limitaciones

- Alto costo
- Alta complejidad de montaje
- Rendimiento sensible a los cambios de viscosidad

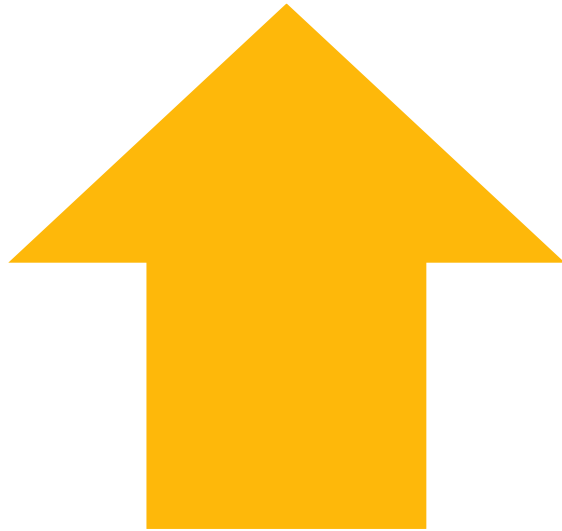
Bomba de tornillo

- Aplicaciones
 - Doble tornillo
 - Funciona mediante el uso de dos tornillos entrelazados que no hacen contacto entre sí.
 - Ideal para aplicaciones de transferencia de fluidos debido a sus atributos de gran altura y alto flujo.
 - Triple tornillo
 - Utilizada para sistemas de bombeo más pequeños
 - Funciona con un tornillo impulsor interconectado con otros tornillos para generar presión y mover fluido. Como los tornillos no entran en contacto entre sí, debe manipular únicamente líquidos limpios.
 - Cuatro tornillos
 - Es una combinación de dos bombas de tornillos gemelos, pero con dos tornillos para cada rotor en direcciones opuestas.
 - Se utilizan bombas de cuatro tornillos para oleoductos de transporte de petróleo y aplicaciones de varias fases.

Bomba de cavidades progresivas

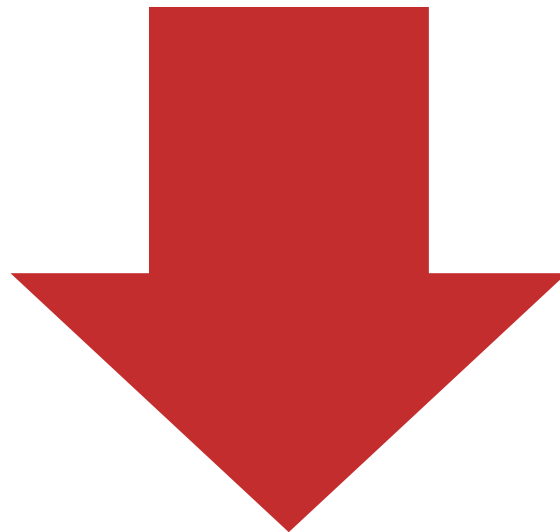


Bomba de cavidades progresivas



Beneficios

- Puede manejar sólidos, aire atrapado en el flujo, fluidos de alta viscosidad y líquidos abrasivos
- Bajo ANPA y auto cebante
- Alta precisión como bomba de dosaje
- Reversible
- Puede ser operada en forma vertical
- Flujo constante sin importar la viscosidad del líquido



Limitaciones

- No puede ser operada en vacío
- Para trabajar a bajas revoluciones precisa de un variador de frecuencia o de un reductor de engranajes
- Para fluidos de baja viscosidad baja la eficiencia
- En fluidos de alta viscosidad existe una velocidad de bombeo límite

Bomba de cavidades progresivas

- Aplicaciones
 - Transferencia de aguas negras y lodo
 - Aceites (lubricantes y no lubricantes)
 - Cosméticos, cremas y lociones.
 - Pintura, barnices
 - Adhesivos
 - Fluidos sensibles al corte

Bomba peristáltica

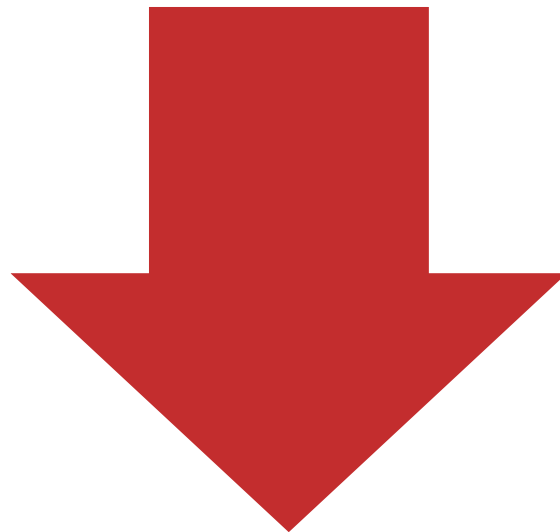


Bomba peristáltica



Beneficios

- No necesita válvulas ni sellos
- Sin contacto entre el fluido y la bomba
- Fácil de usar
- Puede manejar fluidos de todo tipo
- Reversible
- Buena capacidad de succión y auto cebante



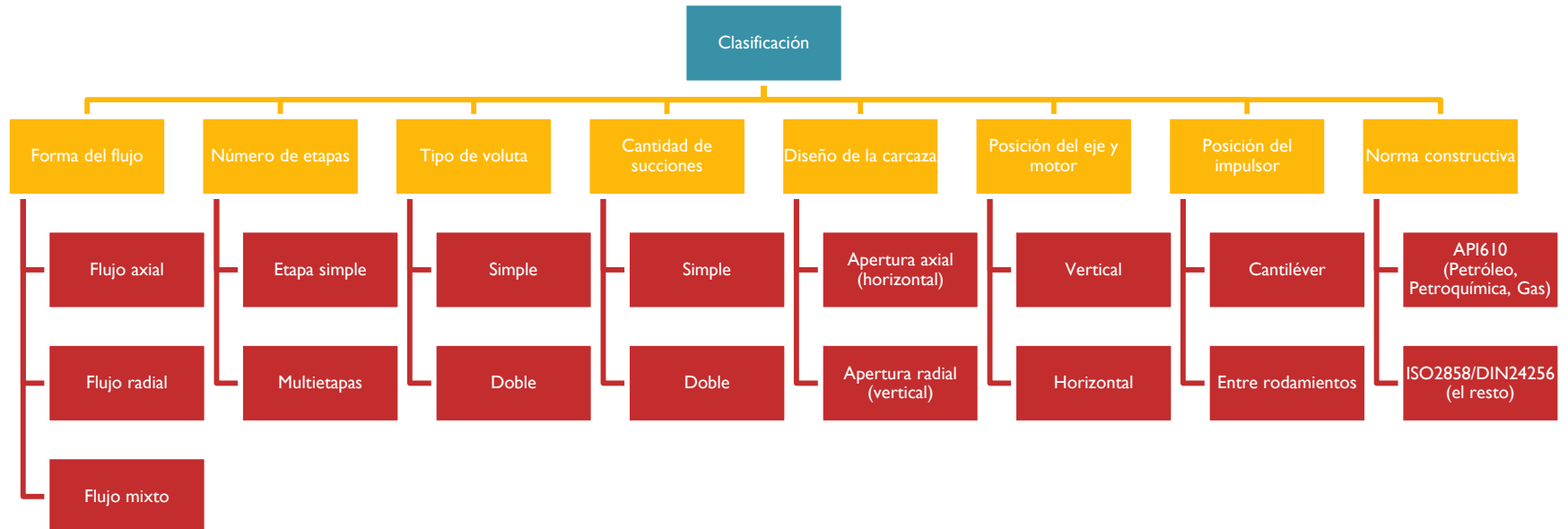
Limitaciones

- Hay que calibrar la bomba de acuerdo a cada tubo
- Se debe reemplazar el tubo debido a desgaste
- El flujo es ligeramente pulsante
- Líquidos de alta viscosidad reducen la eficiencia de la bomba

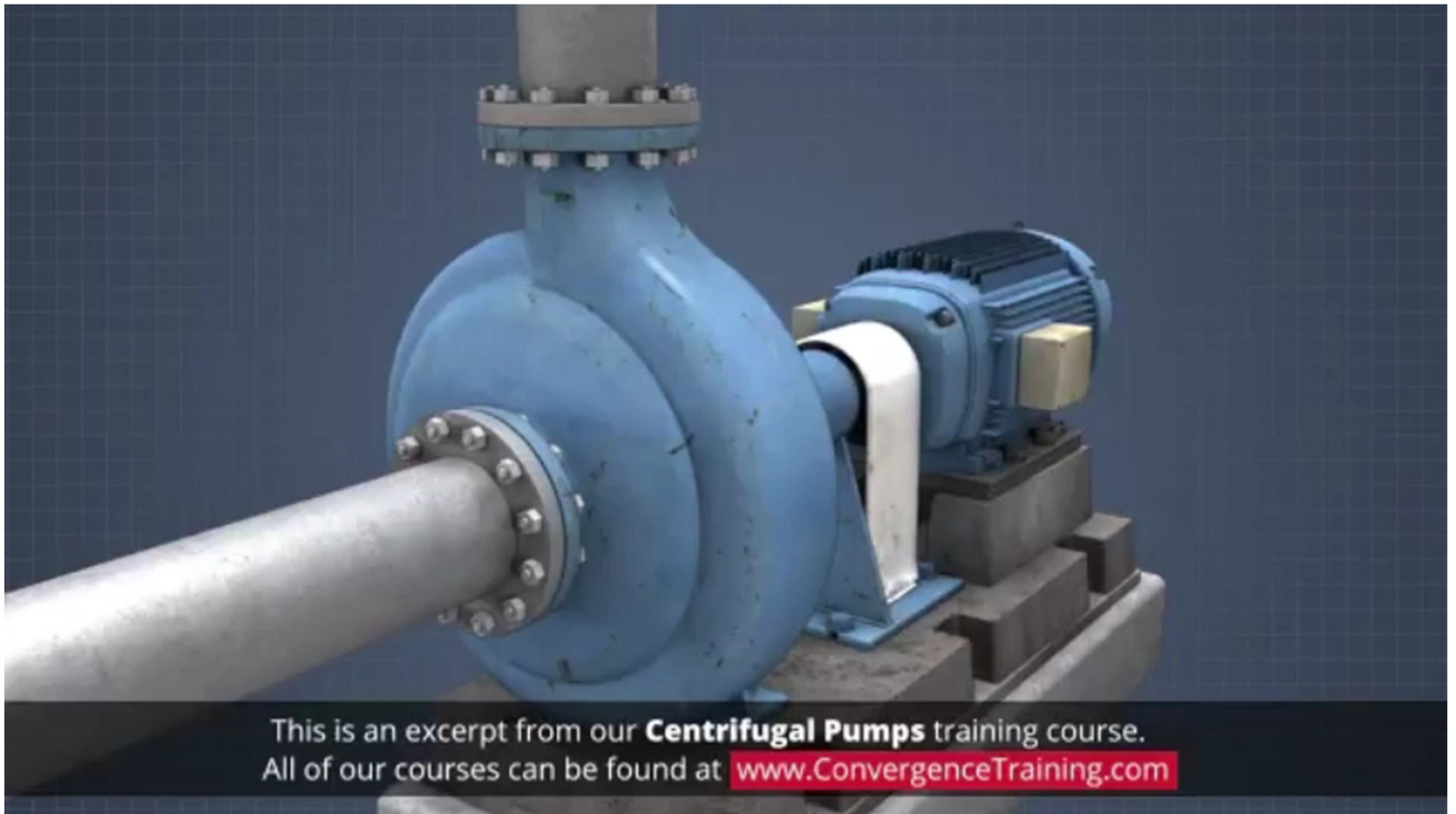
Bomba peristáltica

- Aplicaciones
 - Fabricación de baterías de ion de litio
 - Industria farmacéutica y sanitaria
 - Bombeo de concreto y cemento
 - Minería
 - Industria de la pintura
 - Industria del papel
 - Transferencia de agua servida
 - Transferencia de agua y fertilizantes en agricultura
 - Industria alimenticia

Bombas dinámicas



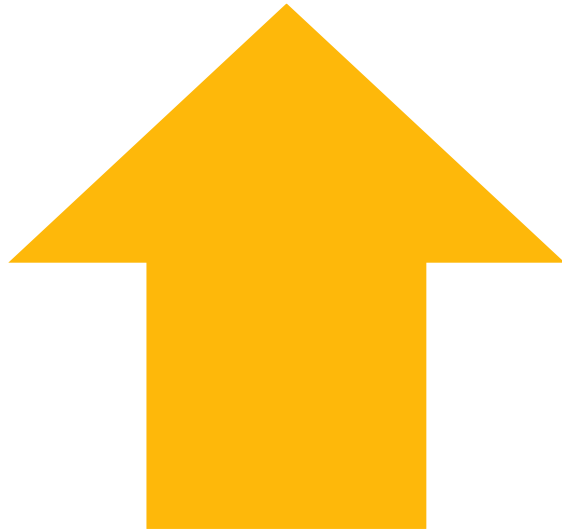
Bomba centrífuga (flujo radial)



Bomba centrífuga (flujo radial)

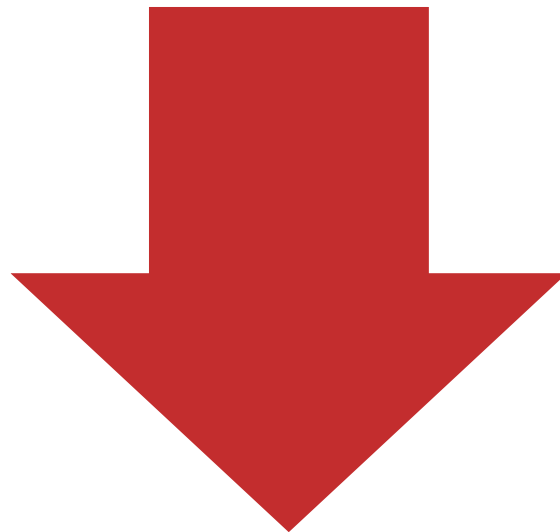


Bomba centrífuga (flujo radial)



Beneficios

- Alta eficiencia
- Diseño simple y compacto que requiere poco mantenimiento
- Puede trabajar en un amplio rango de presiones
- Puede girar a altas velocidades
- Alta presión de salida
- El caudal de salida es bastante constante



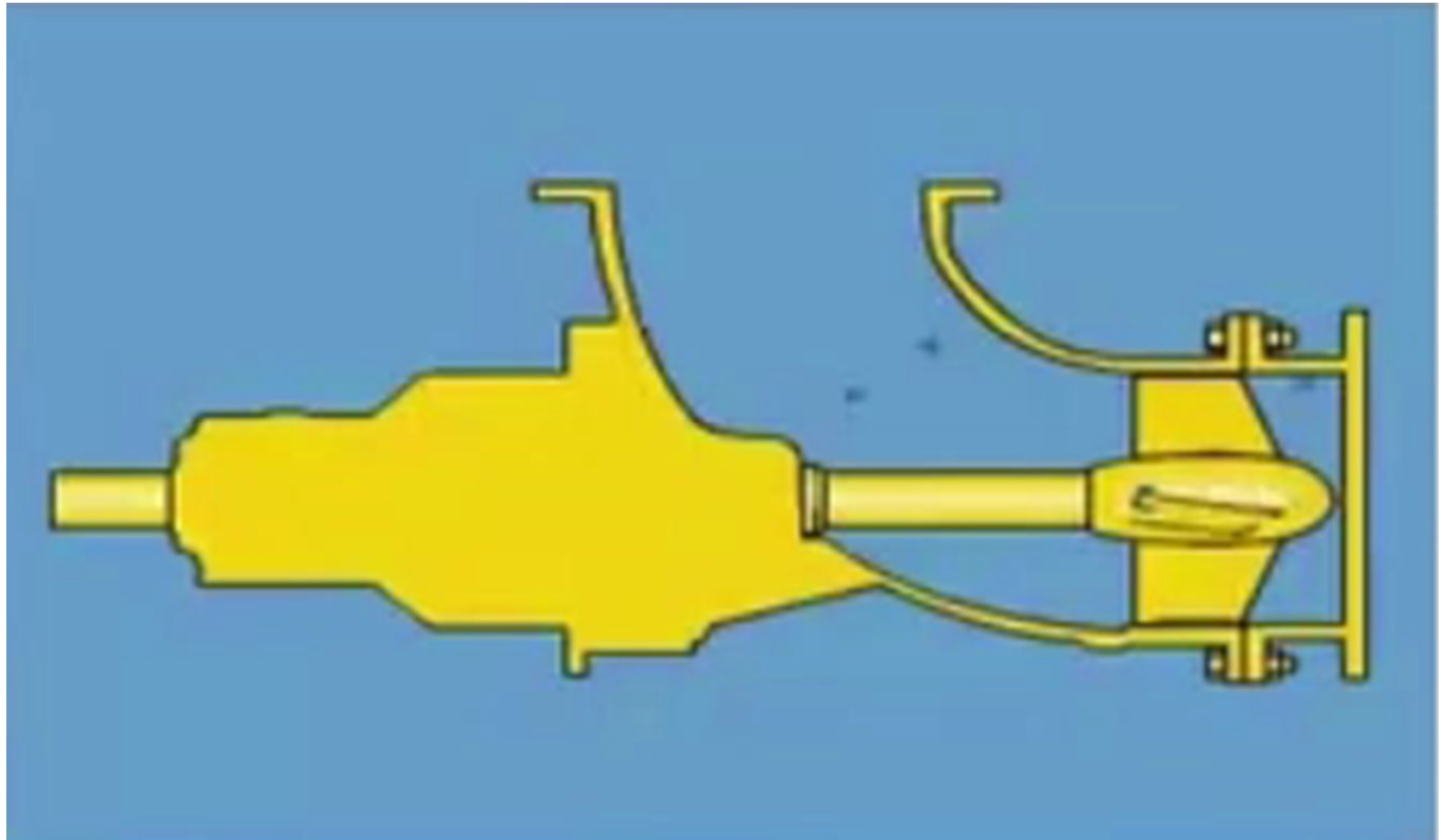
Limitaciones

- Casi no tiene poder de succión
- Debe funcionar sumergida o ser cebada
- Muy propensa a la cavitación
- No es apta para líquidos muy viscosos
- No apta para fluidos sensibles al corte
- Caudal limitado

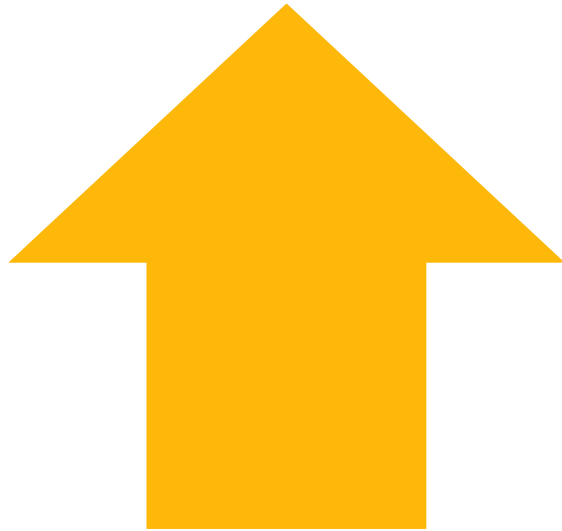
Bomba centrífuga (flujo radial)

- Aplicaciones
 - Hidrocarburos, productos químicos en los que no se permite ninguna fuga
 - Aguas residuales en el procesamiento industrial, químico y alimentario
 - Calefacción, ventilación y aire acondicionado
 - Aplicaciones de alta presión
 - Gas natural licuado, refrigerantes
 - Drenaje de minas, pozos, obras de construcción
 - Minería, procesamiento de minerales, lodos industriales

Bomba propulsora (flujo axial)

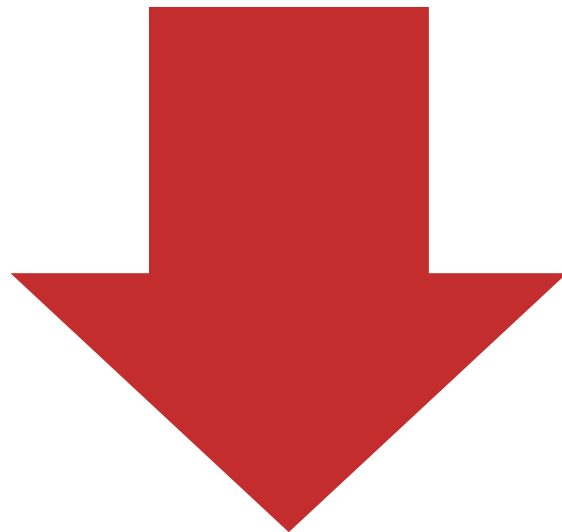


Bomba propulsora (flujo axial)



Beneficios

- Alta eficiencia en un amplio rango de escenarios
- Alto caudal
- Puede manejar alta carga de sólidos en suspensión (hasta un 40% del caudal)



Limitaciones

- Casi no tiene poder de succión
- Baja presión de salida
- Baja altura de impulsión

Bomba propulsora (flujo axial)

- Aplicaciones

- Circulación de fluidos en centrales eléctricas
- Circulación de fluidos en digestores de aguas residuales.
- Sistemas de riego.
- Sistemas de drenaje por inundaciones.
- Producción de fertilizantes.
- Fabricación de baterías de litio.
- Fabricación de alimentos y productos alimenticios donde se requiera alto caudal.

Bomba de flujo mixto



sivemita@gmail.com

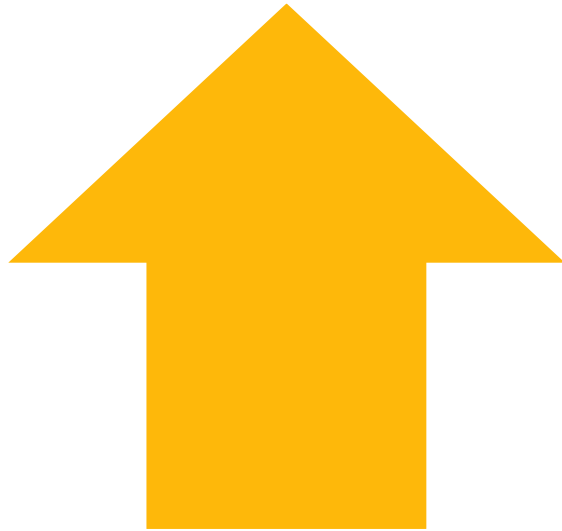


SIVEMITA



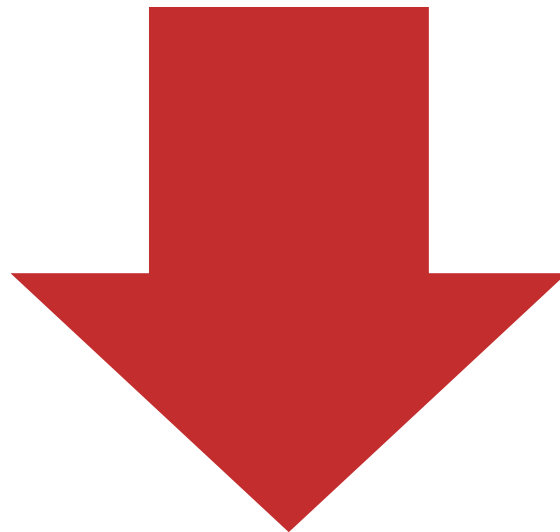
Subscribe
Sivemita OÜ

Bomba de flujo mixto



Beneficios

- Mínimo espacio de piso
- Bajo requerimiento de NPSH
- No requiere cebado
- Mayores alturas de impulsión que las de flujo axial al mismo caudal
- Puede manejar sólidos en suspensión



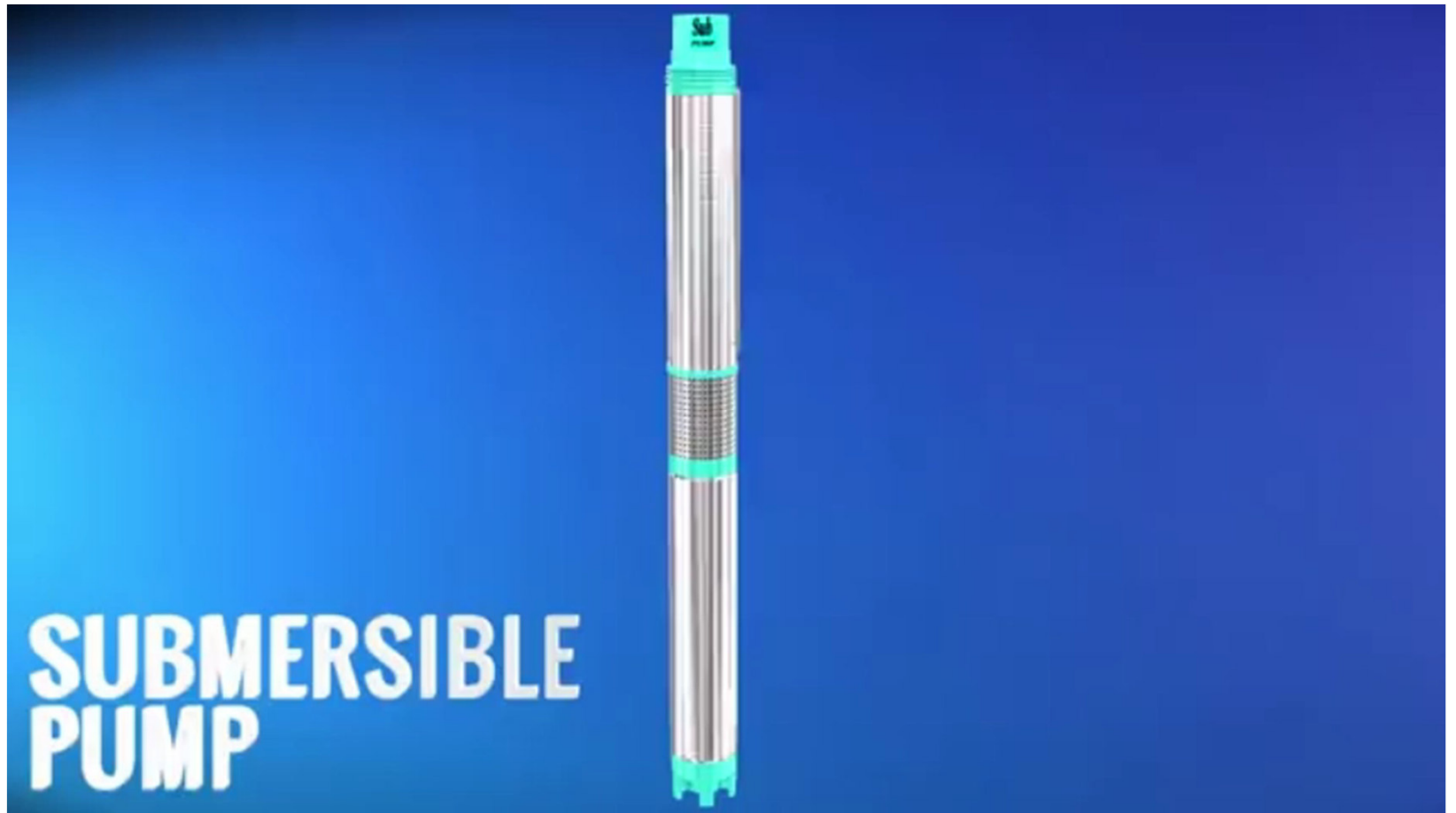
Limitaciones

- Casi no tiene poder de succión
- Complejidad en el diseño
- Menor eficiencia que las radiales o axiales
- Dificultad para manejar líquidos muy viscosos

Bomba flujo mixto

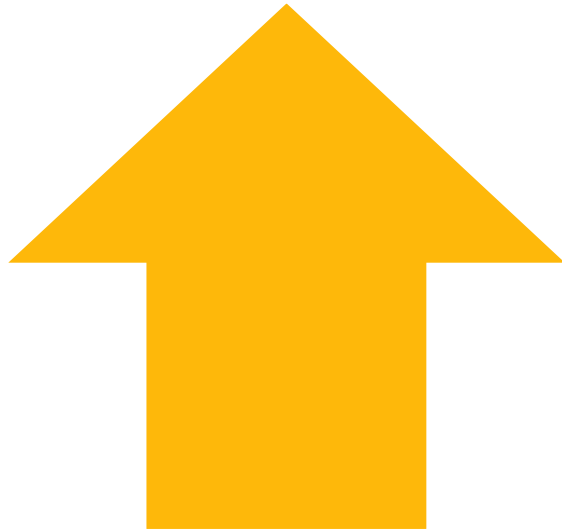
- Aplicaciones
 - Agricultura
 - Construcción
 - Manejo de aguas de tormenta
 - Climatización
 - Protección de incendios

Bomba sumergible



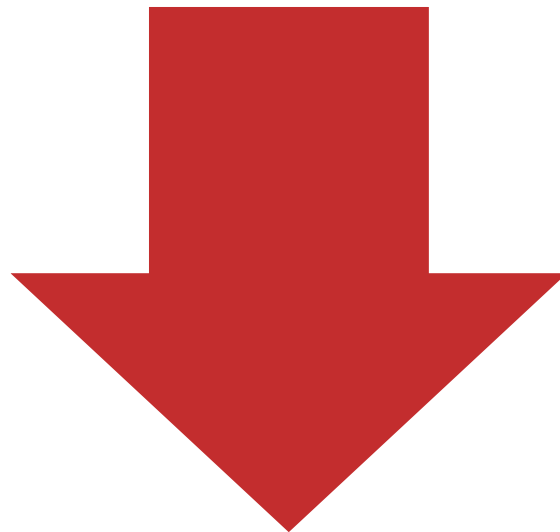
<https://www.youtube.com/watch?v=L0Q6cboXyLY>

Bomba sumergible



Beneficios

- No propensa a la cavitación
- No requiere cebado
- Alta eficiencia
- Puede manejar sólidos en suspensión



Limitaciones

- No puede funcionar en vacío
- Debe prestarse atención al sellado del motor
- El mantenimiento rutinario es complejo

Bomba sumergible

- Aplicaciones
 - Bombeo de agua de pozo
 - Bombeo de pozos petroleros
 - Lucha contra incendio
 - Bombeo de aguas residuales
 - Bombeo de fluidos muy viscosos